

情報工学実験

爆速で学ぶ天文学入門 星の進化とHR図

松江高専情報工学科 浦川 聖太郎

予定

授業情報の基点：

授業のページ

https://urakawa-seitaro.github.io/Information_engineering_experiment/

- 1回目(1コマ目座学：この講義、2コマ目：データ解析)
 - 観測天文学の基礎・恒星
 - 恒星の一生。恒星の明るさと色-温度。
 - データ解析ソフト(AstroImageJ)の操作に慣れる
- 2回目
 - M67星団の色等級図作成
(HR図といたりCMD(Color-Magnitude-Diagram)という)
 - PCでのデータ処理、データ解析
- 3回目
 - M67の距離と年齢を算出する。

観測天文学の基礎

Mitakaを使って宇宙の広さを
を体感する

宇宙の宇-空間の表し方II-

距離

宇宙空間までの距離: 100 km

国際宇宙ステーションの高度: 450 km

静止衛星(気象衛星など)の高度: 36000 km

月までの距離: 38万 km = 3.8×10^5 km

地球近傍のごく限られた領域はkm

宇宙の宇-空間の表し方II-

1 au (astronomical unit, えーゆー) :
太陽と地球の間の距離
= 約150,000,000 km = 1.5×10^{11} m

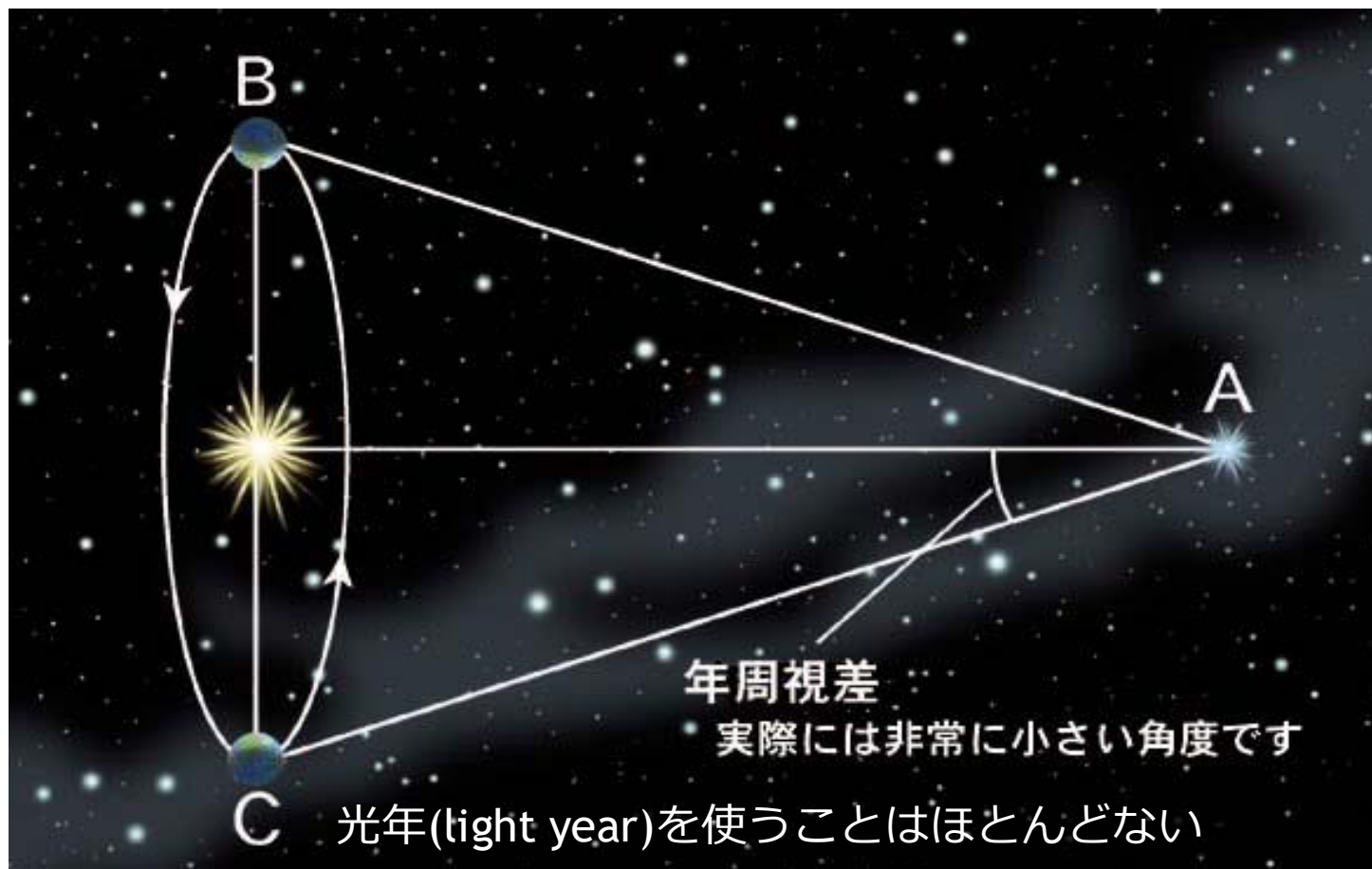
太陽と木星の距離: 5.2 au

太陽と海王星の距離 : 30 au

太陽とプロキシマ(最も近い恒星までの距離) :
= 266,000 au = 2.66×10^5 au

宇宙の宇-空間の表し方II-

1 pc (PARallax-SECond: パーセク)
: 年周視差が1秒角になる距離 = 3.26 光年



天体の明るさの表し方

等級: 明るい星を1等星、肉眼で辛うじて見える星を6等星とした(ヒッパルコス 紀元前190-120年ごろ)

定量化



1等星と6等星の差(5等級の差)で明るさが100倍

代表的な星の明るさ:

こと座のベガ: 0等星、太陽: -26.7等星、
北極星: 2等星



ヒッパルコス
wikipediaより

天体の明るさの求め方

ポグソンの式

$$m_2 - m_1 = -2.5 \log \frac{L_2}{L_1}$$

実習でとっても大事な
ポイント！

m_1 : 基準となる星の等級

m_2 : 求めたい星の等級

L_1 : 基準となる星の明るさ(例えば光子数)

L_2 : 求めたい星の明るさ(例えば光子数)

ここでlogの底は10, $\log 100 = \log 10^2 = 2$

天体の明るさの求め方

ポグソンの式

$$m_2 - m_1 = -2.5 \log \frac{L_2}{L_1}$$

m_1 : 基準となる星の等級 m_2 : 求めたい星の等級

L_1 : 基準となる星の光子数 L_2 : 求めたい星の光子数

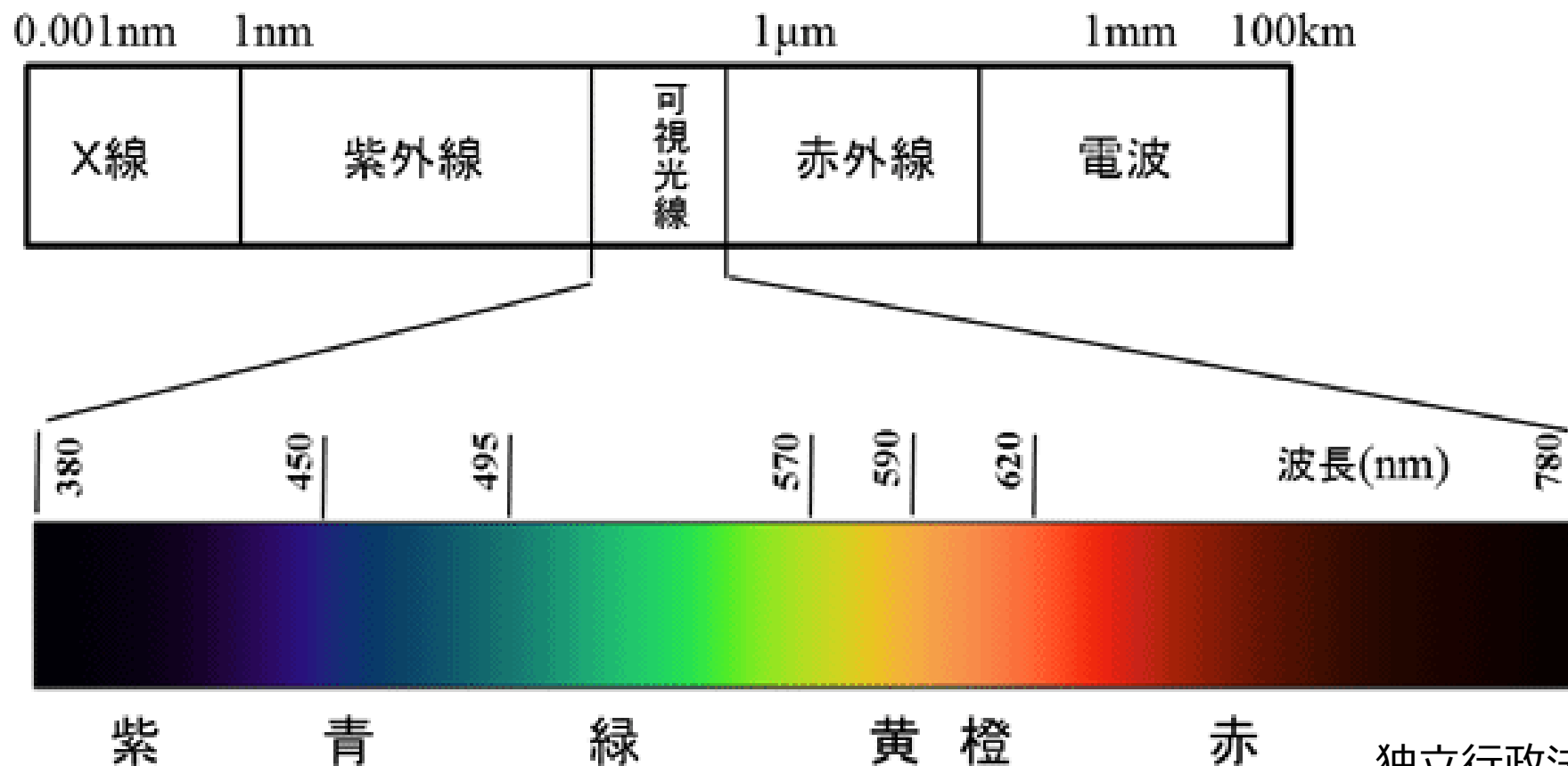
例題：北極星(2等星)を望遠鏡に取り付けたデジタルカメラで撮影した時10000個の光子がカメラに入ってきて来たことが分かっているとする。星Aを同様に測定した時、1000個の光子がカメラに入っていた。星Aは何等星か？

答え： $2 - (2.5) \times (\log 10^{-1}) = 4.5$ 等星

光の波長

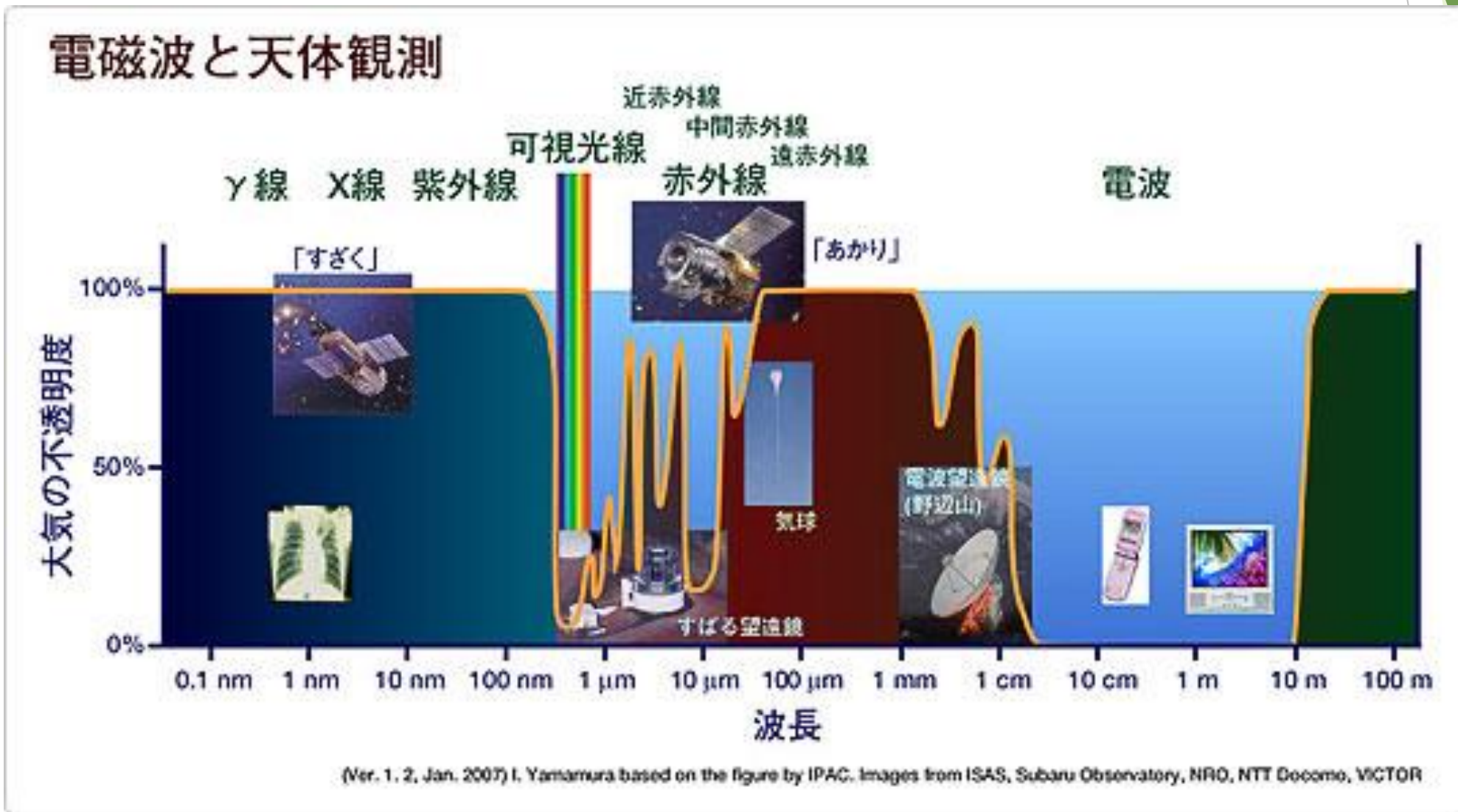
光とは？

様々な波長の電磁波(ひとまず、ここでは)



大気の窓

人体に有害な電磁波(紫外線等)は地球大気により遮断されている。しかし、天体からの情報も失われる



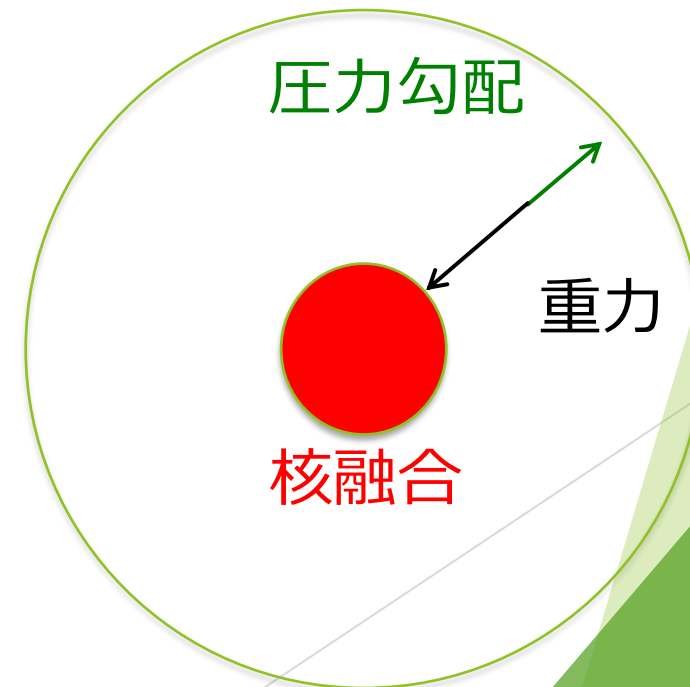
ここまでのまとめ

- ▶ 宇宙の広さ
- ▶ 天体の明るさの表し方と求め方
- ▶ 光の波長と大気の窓

恒星とは

恒星：核融合反応で自らエネルギーを生み出しているガス球。水素で核融合反応を起こすには木星の80倍の質量が必要(太陽は木星の1000倍の質量)

縮まろうとする重力と、
広がろうとするガスの
圧力(勾配)のバランス
でガス球を維持。

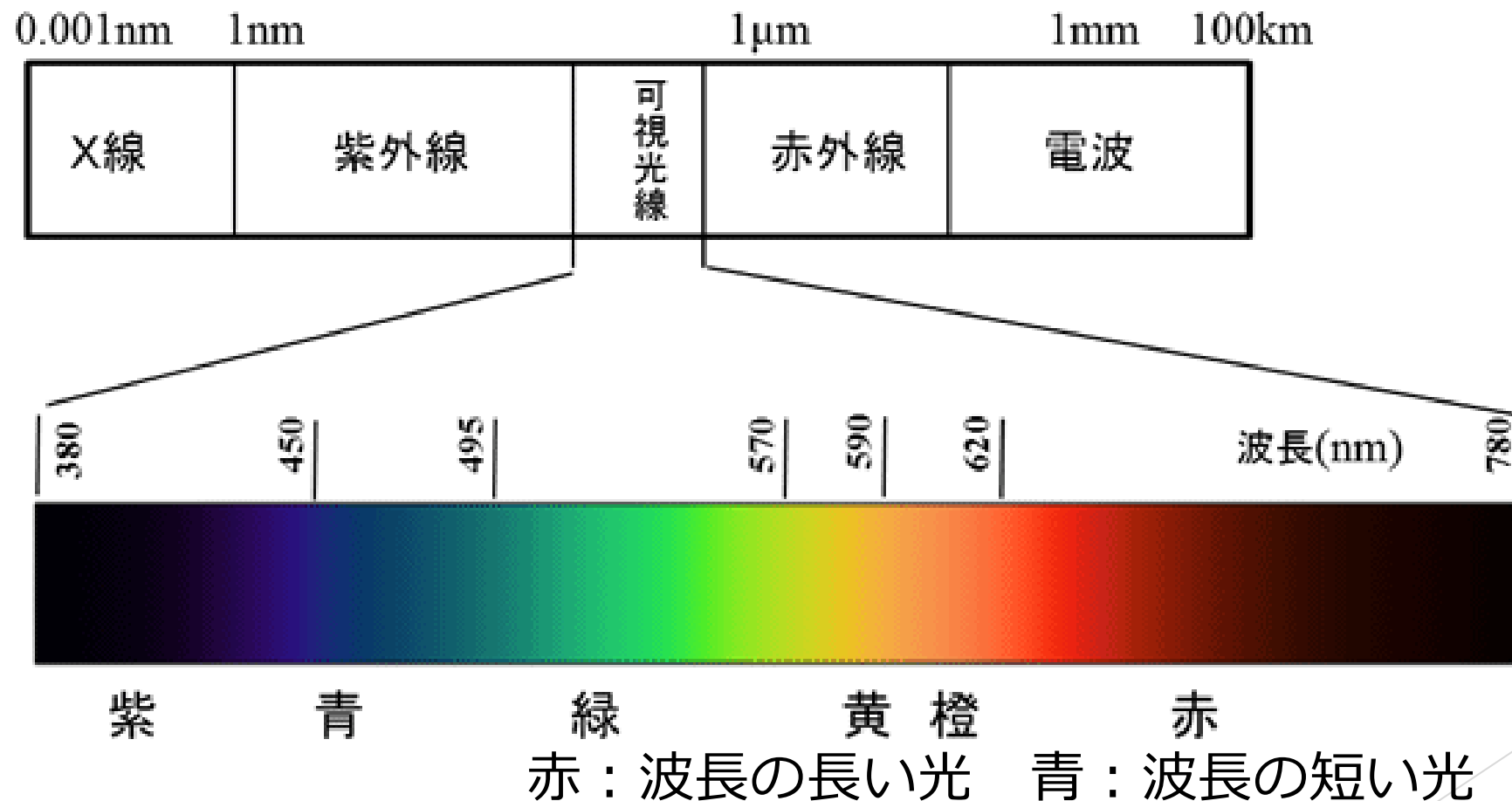


恒星の色



冬の大三角形(撮影地：ハワイ島ハレポハク)

恒星の色は 何の違うだろうか？



恒星の光の波長依存性

- 色の違いは、波長による光の強さの違い
- 太陽は黄色っぽいが、虹が現れることからわかるように黄色だけの光ではない。相対的に、青や赤より黄色(緑+赤)の光が強い。
- シリウスの色：青白：短い波長の光が強い
- ベテルギウスの色：赤：長い波長の光が強い



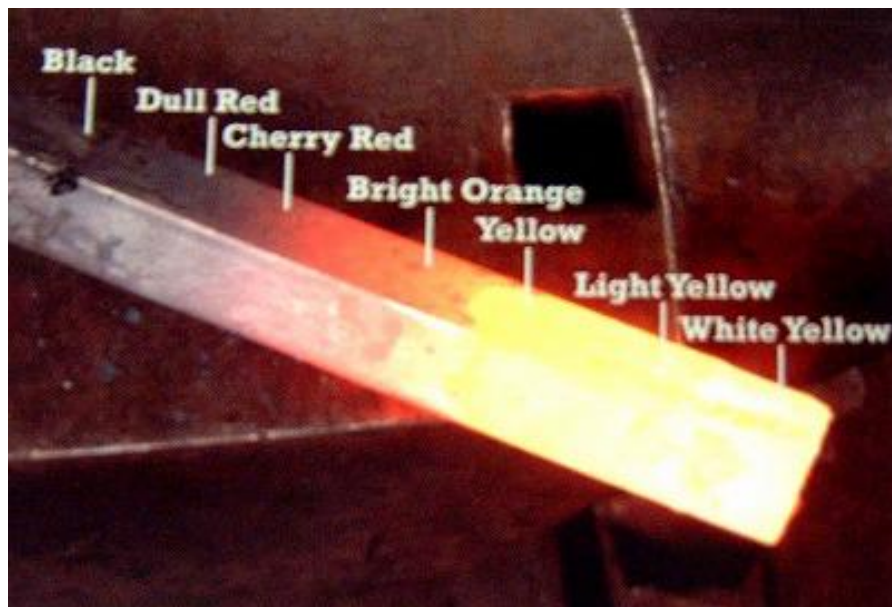
- 波長による光の強さの違いは、何に依存しているのだろうか？

黒体

黒体：あらゆる波長の光(電磁波)を完全に吸収し、そのエネルギーを熱として放射できる物体

黒体放射：黒体からの放射

黒体放射をしている時、色は温度により決まる。
恒星は、おおまかに黒体放射している。



刀鍛冶は色による温度の違いを経験的に知っていた(注：鉄は黒体ではありません。理解を助けるためのイメージです。)

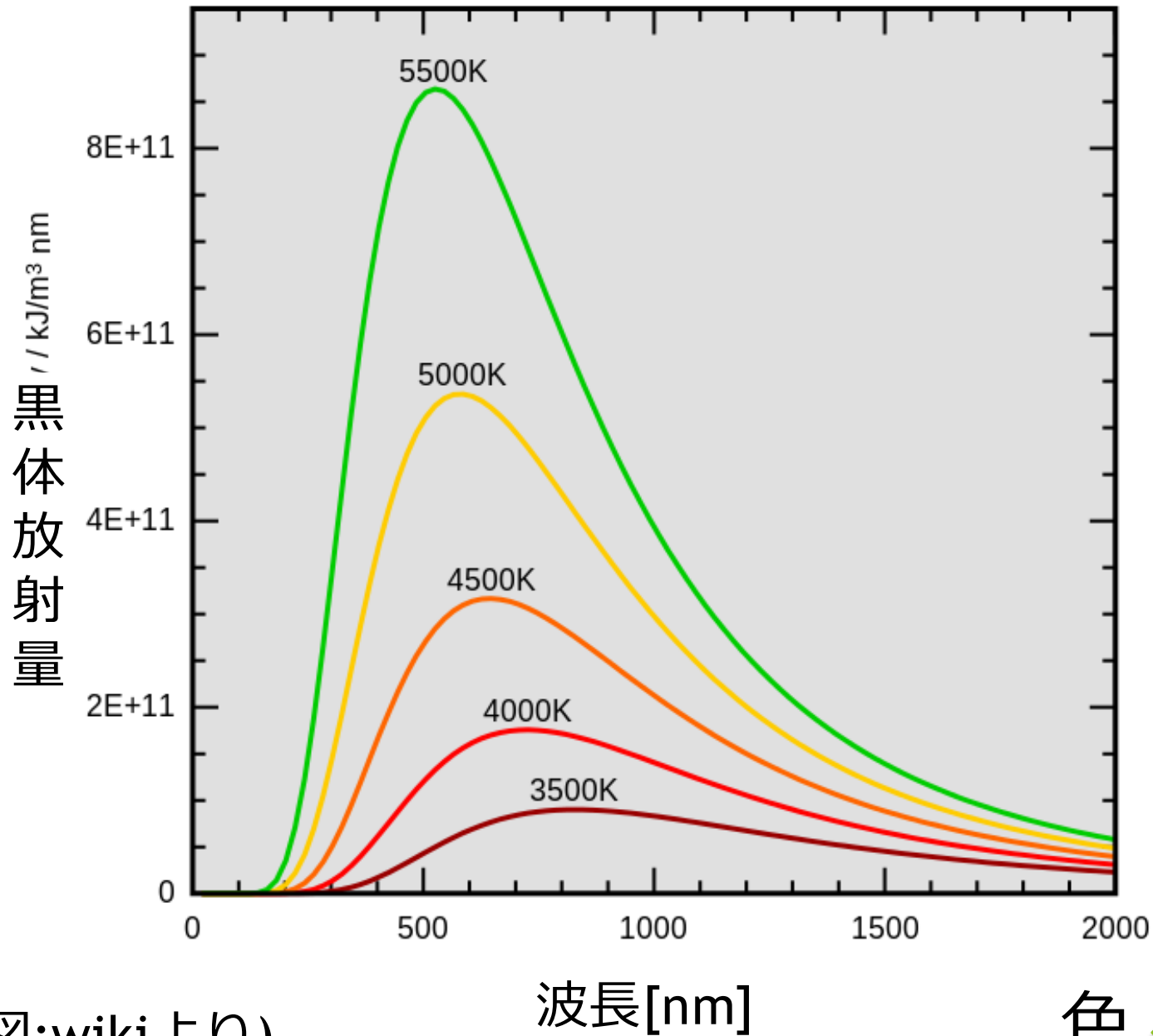
プランクの式

黒体放射を表す式

単位波長 $d\lambda$ 当たりの黒体放射の輝度 B を表す式
(λ :波長、 c :光速、 T :温度、 h :プランク定数、 k :ボルツマン定数)

$$B_{\lambda}(T)d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} d\lambda$$

プランクの式のキーポイント1：ある波長の黒体放射の強さは温度だけで決まる(λ と T 以外は全て定数！)



(図:wikiより)

プランクの式のキーポイント2:
放射のピーク的位置は
 $\lambda T \sim 3000$ の関係

λ :波長[μm]
 T :温度[K]

例：太陽の放射のピーク
は $\sim 0.5\mu\text{m}$ (黄色)、
 $\lambda T \sim 3000$ より、表面温度は
 $\sim 6000\text{K}$

色 $\longleftrightarrow$ 温度

恒星のスペクトル型 (ハーバード分類)

スペクトル型	温度(K)	色	代表的な星、特徴
O	30000 - 50000	青	存在数が少ない
B	10000 - 30000	青	おとめ座スピカ
A	7500 - 10000	青白	おおいぬ座シリウス、こと座ベガ
F	6000 - 7500	白	こいぬ座プロキオン
G	5300 - 6000	黄	太陽
K	4000 - 5300	橙	うしかい座アークトゥルス(巨星)
M	3000 - 4000	赤	オリオン座ベテルギウス(巨星)。存在数は多いが主系列星は暗く、観測数は少ない。
L	1300 - 3000	暗赤	一部は褐色矮星
T	700 - 1000	暗赤	褐色矮星
Y	600以下	暗赤	新しい分類。sub褐色矮星、浮遊惑星

さらに細分化して、例えばG0-G9と表す(G0はF9に近い)

MK(Morgan-Keenan)分類

ハーバード分類に光度階級を付け加えた分類
同じ温度の恒星でも、巨星は明るい

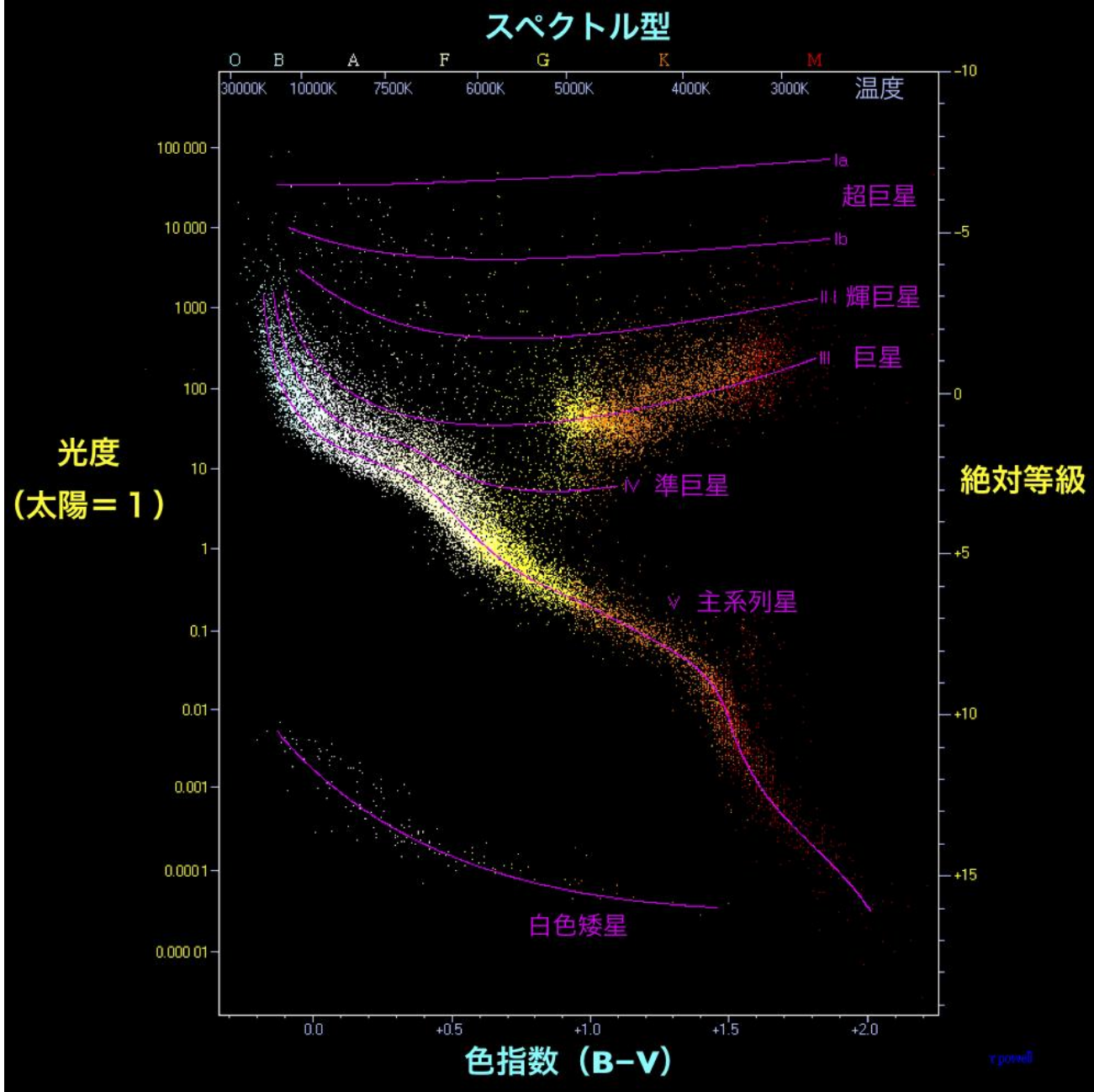
光度階級	星の種類
I	超巨星(Ia,Iab,Ibと次第に暗くなる)
II	明るい巨星
III	普通の巨星
IV	準巨星(巨星と主系列星の中間の星)
V	主系列星(矮星)：水素を燃料とする核融合

リゲル：B8Iab
シリウス：A1V
プロキオン：F5IV-V
太陽：G2V
ベテルギウス：M2Iab

スペクトル物語。デジタルアトラス
http://www.oao.nao.ac.jp/stockroom/extra_content/story/top/top.htm

HR図

(ヘルツシュプルング・ラッセル図)



実習でとっても大事な
ポイント！

HR図：星の進化や物理状
態を反映

ヒッパルコス衛星(宇宙望遠鏡)カ
タログとグリーゼカタログの恒
星をプロット

色指数: B(青)フィルターとV(可視
中央)フィルターで恒星を観測した
時の等級差。

B-Vが大きい：赤い恒星

B-Vが小さい：青い恒星

Source: Richard Powell 2011

(<http://www.atlasoftheuniverse.com/hr.html>)a/commons/5/59/HR図.png

<http://upload.wikimedia.org/wikipedi>

恒星の一生

-恒星の誕生-



分子雲の密度の高い部分が収縮
(10^{-20}kg/m^3 の分子雲密度から
 $1.4 \times 10^3\text{kg/m}^3$ の太陽密度まで 10^{23} 倍
上昇)

中心部が高温になり核融合反
応が起こる

恒星(太陽程度質量)の エネルギー源

熱核融合反応

4つの水素原子(陽子)が結合して
1つのヘリウムが生まれる。
その時にエネルギーが発生。

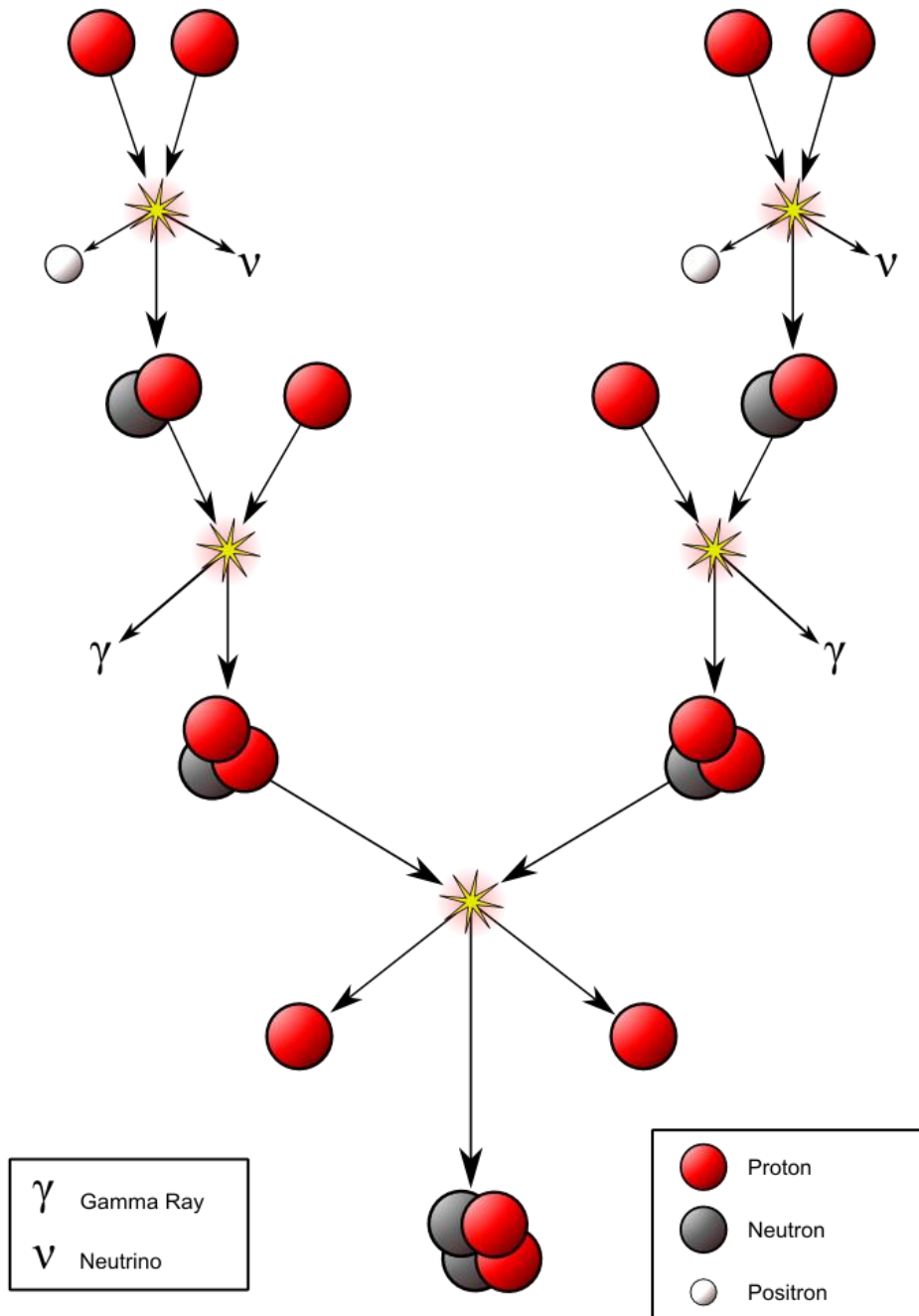
この反応が連鎖的に起こる
(p-pチェイン)
p : proton(陽子)

恒星の エネルギー源

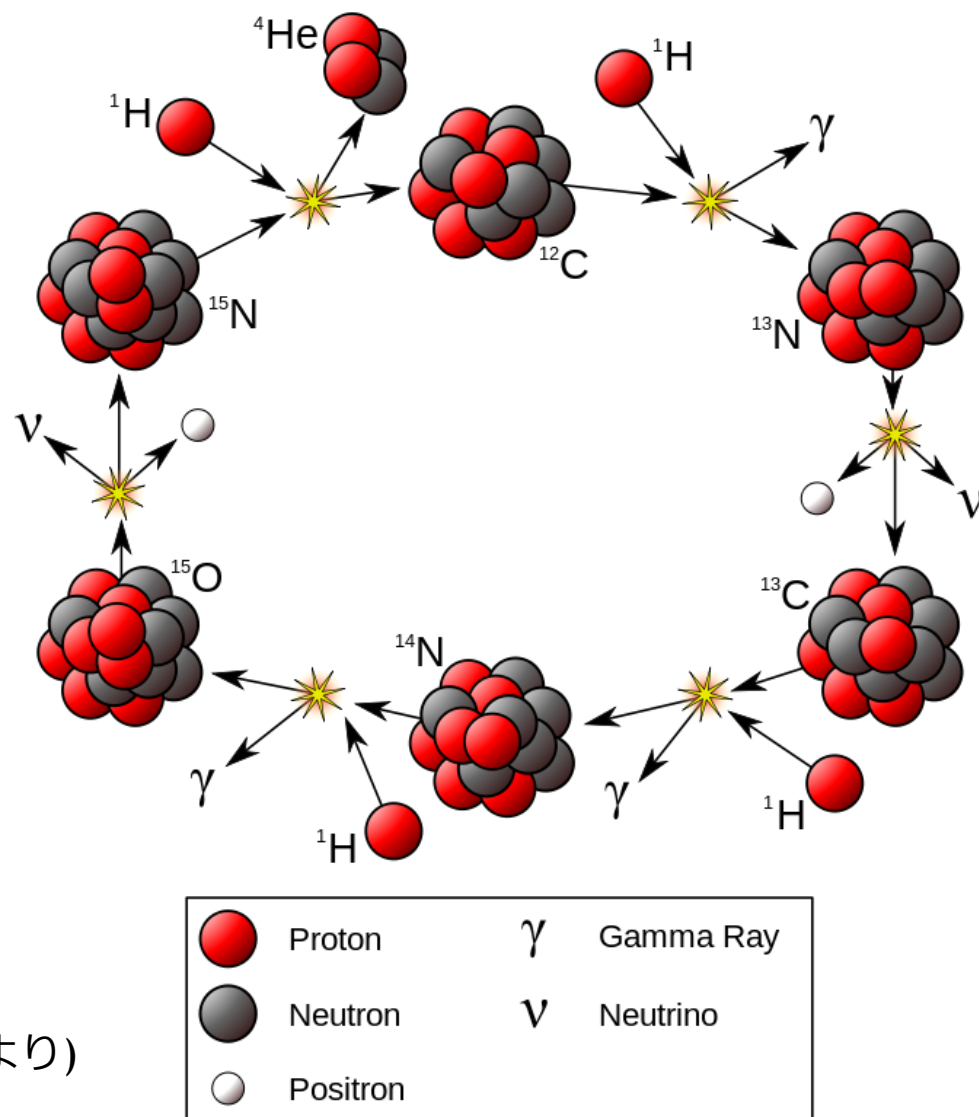
ppチェインをまとめると



4つの陽子(水素原子)
からヘリウムを合成す
る核融合(水素の燃焼)
で発生するエネルギー



CNOサイクル



(wikiより)

軽い恒星(太陽程度以下)
の核融合: ppチェーン

重い恒星の核融合:CNOサイ
クル(4つの水素原子(陽子)
からHeが生まれるのは同
じ)

C(炭素) $\rightarrow$ N(窒素) $\rightarrow$ O(酸素)、元の
Cに戻るサイクルの間にHe生成

ppチェーンより反応が速い
 $\rightarrow$ 水素(陽子)の消費が速い

星の進化

ppチェーンあるいはCNOサイクルでH(陽子) $\rightarrow$ ^4He

中心部が ^4He だけになり、核融合停止(水素は ^4He の周りに球殻上に存在、しかし中心部にはいない)

→外向きの力がなくなり重力収縮開始

→再び高温高压に

→ ^4He の周りの水素が核融合開始、重力収縮停止

→ ^4He は収縮を続け、さらに温度と密度上昇

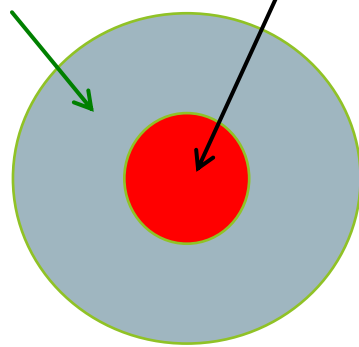
→ ^4He の核融合開始

→ ^4He の燃焼で ^{12}C (炭素)や ^{16}O (酸素)を生成

→ ^{12}C (炭素)や ^{16}O (酸素)が核融合、次々に重たい物質を生成

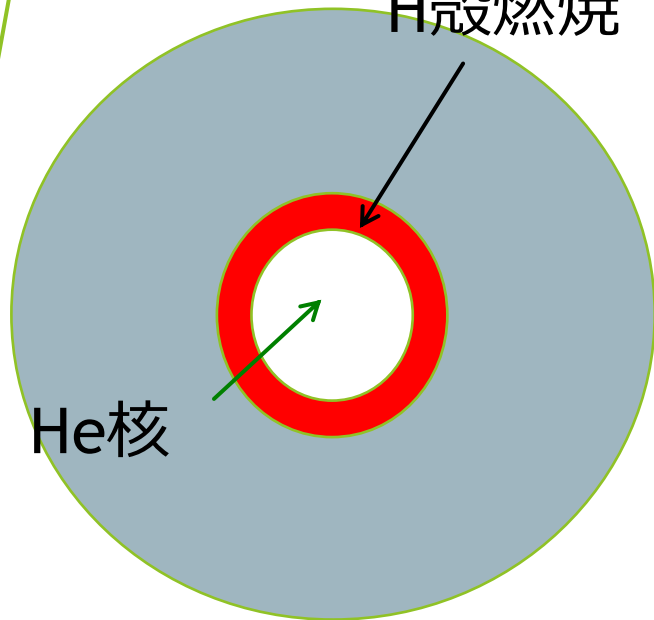
H層

H核燃烧

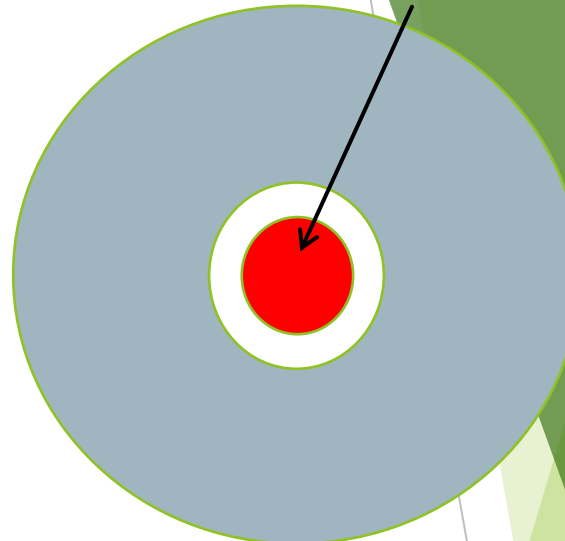


主系列星

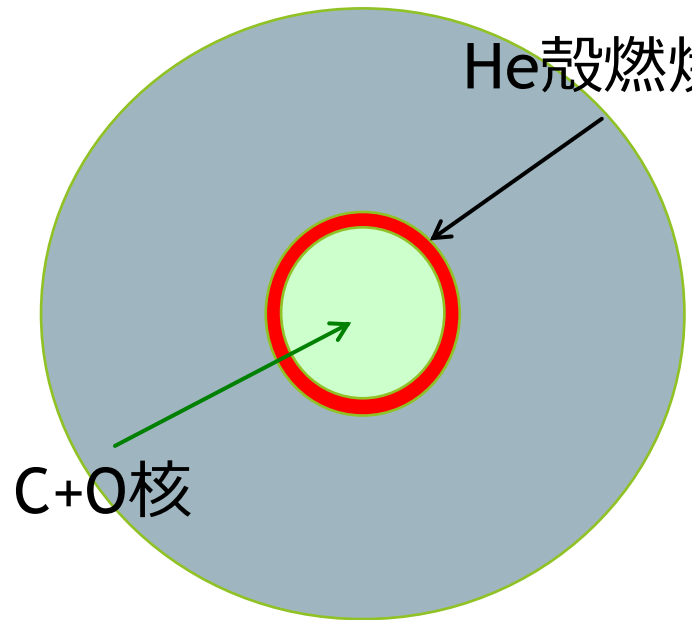
H殻燃烧



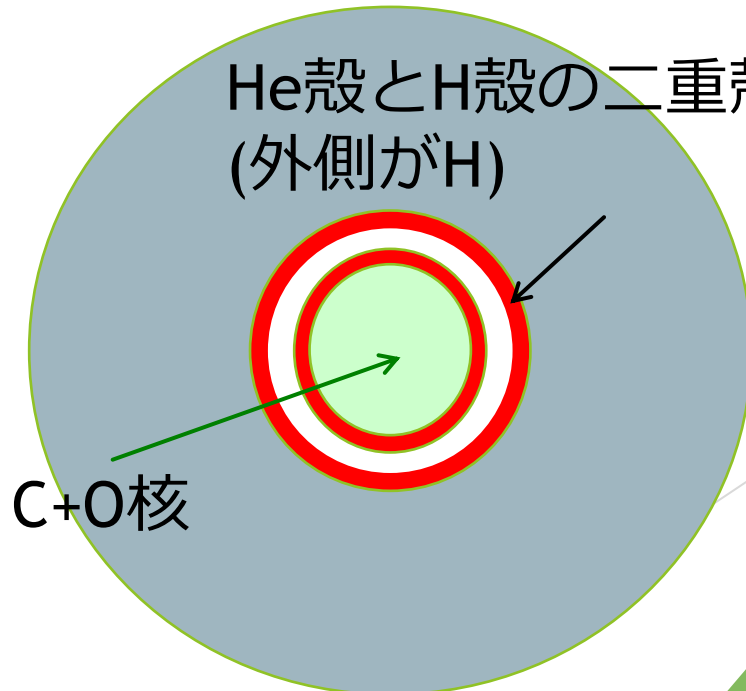
He核燃烧



He殻燃烧



He殻とH殻の二重殻燃烧
(外側がH)



巨星

星のタマネギ構造

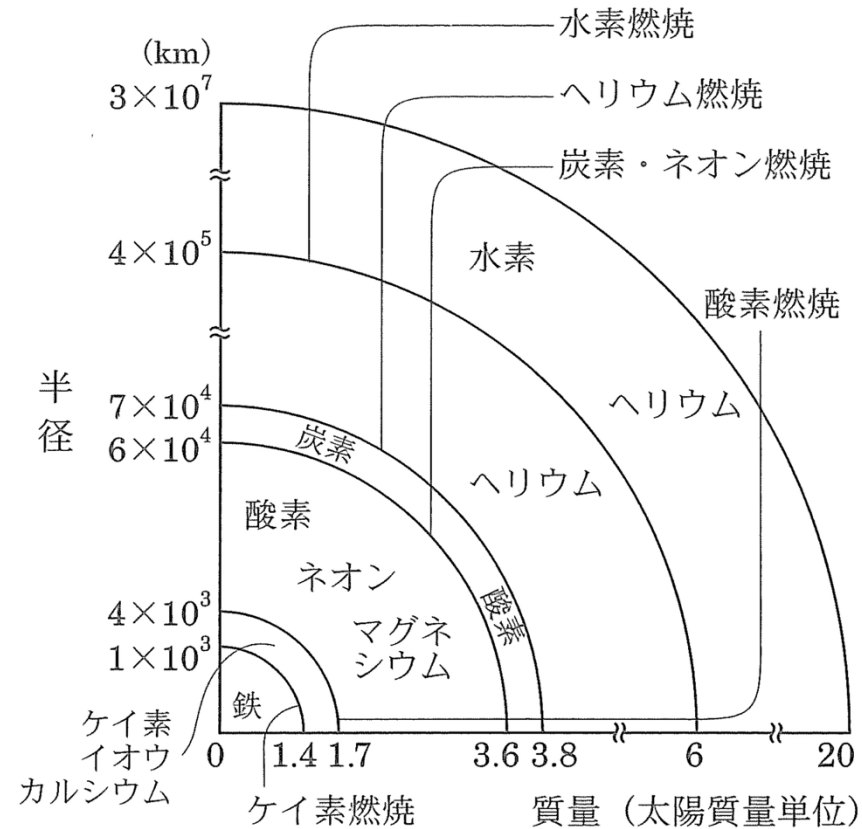


図 3.15 星のタマネギ構造. 太陽質量の 20 倍の質量の星が進化の終末の段階でもつ内部の化学組成. 野本憲一『天体と宇宙の進化 I』(放送大学教育振興会, 1997), p.66 をもとに作成. 燃焼過程についての記述を筆者が加えた.

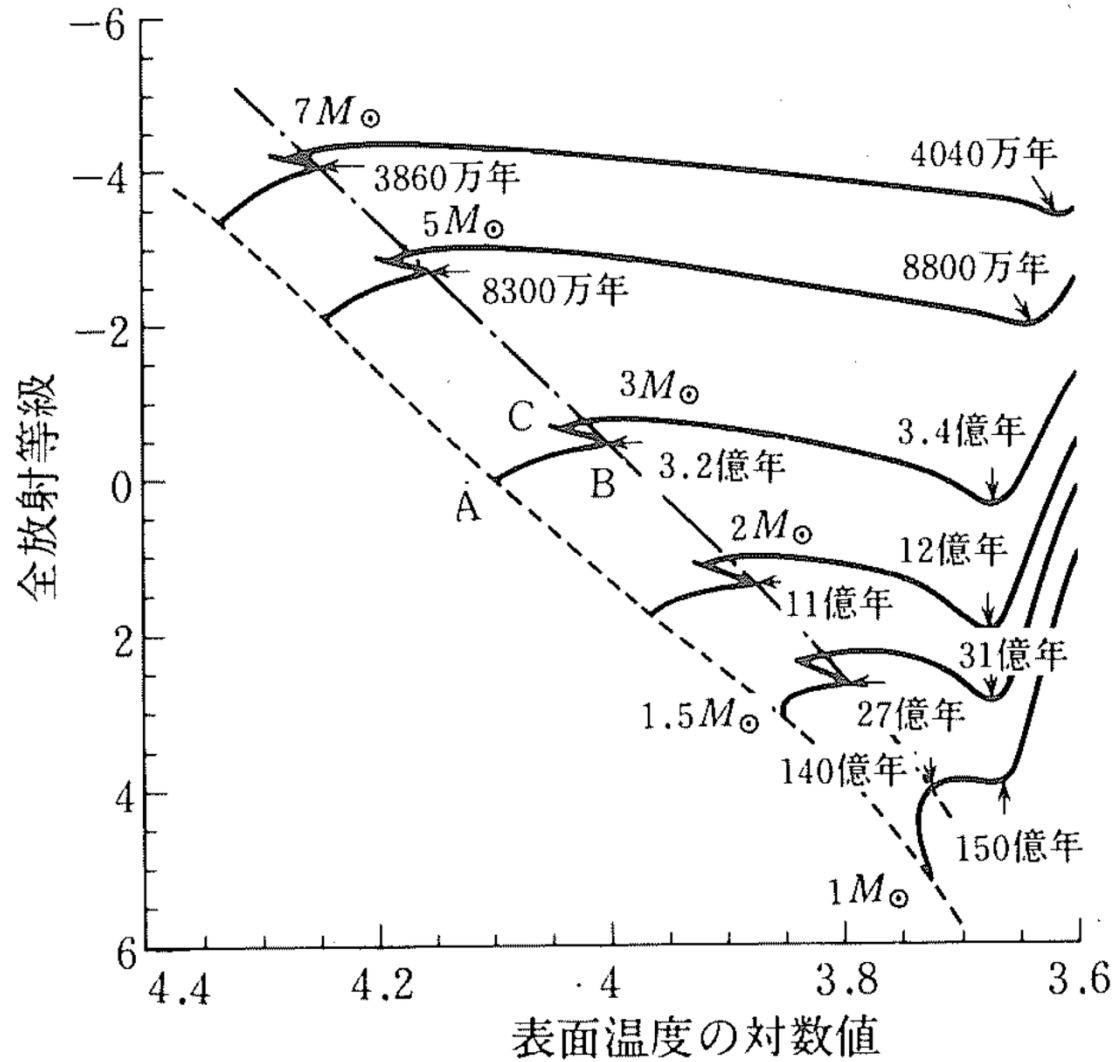
0.08-0.46太陽質量の星：
ヘリウムまで

0.46-8太陽質量の星：
炭素と酸素まで

8-10太陽質量の星：
酸素、ネオン、マグネシウム
まで

10太陽質量以上の星：
鉄まで

恒星の進化



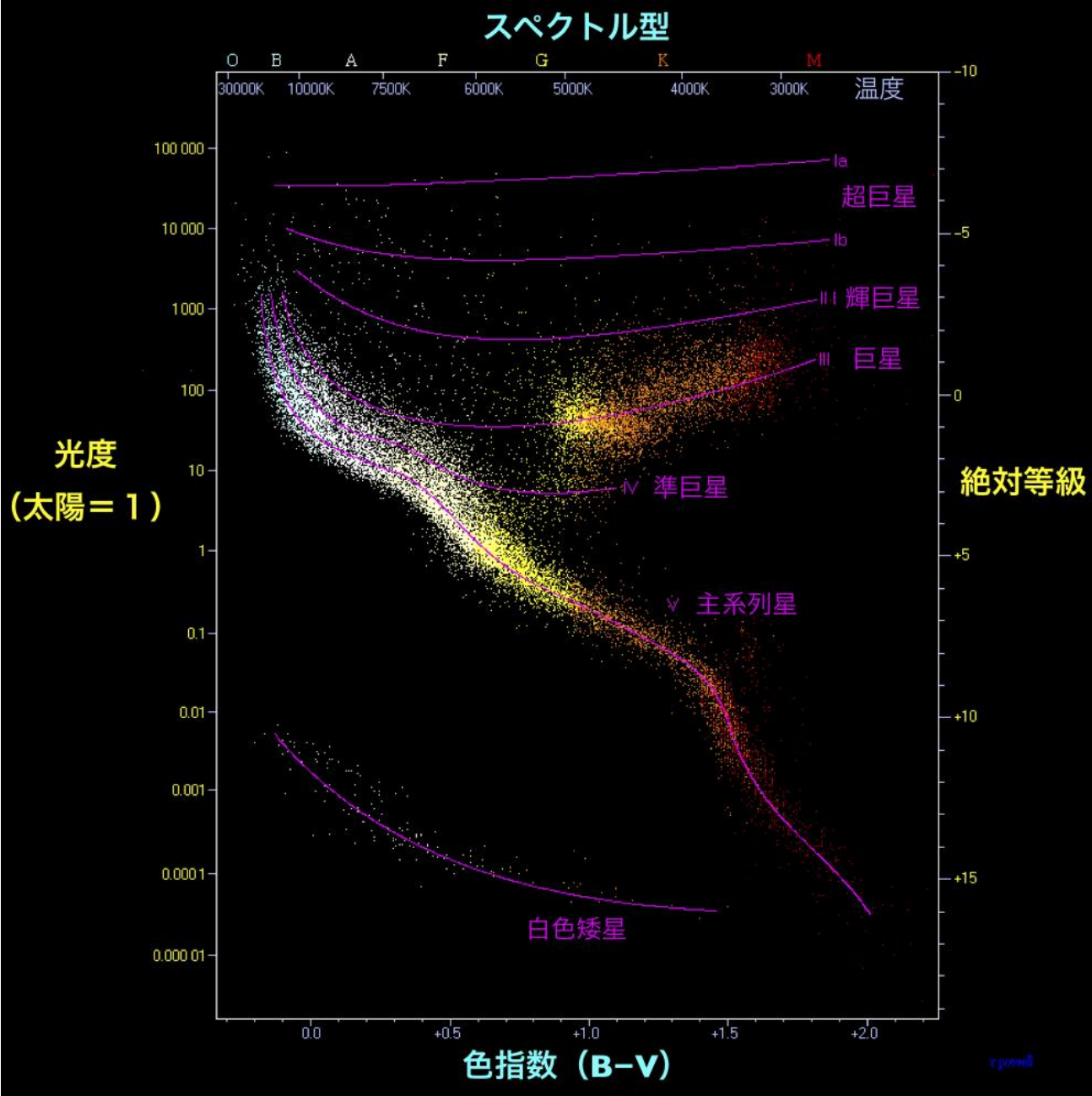
実習でとっても大事なポイント！

主系列星から巨星へ

恒星の進化は、最初の質量で決まる。

太陽も将来は巨星に。
地球は太陽に飲み込まれるかも

図 3-13 いろいろの質量の星の主系列から赤色巨星へ向けての進化。



HR図の味わい方

星の進化の様子を追うことができる。

星は主系列星として生まれる。

M型巨星であっても元々は、O-F型の主系列星。

Source: Richard Powell 2011

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/HR図.png>
(<http://www.atlasoftheuniverse.com/hr.html>)

恒星の明るさ、質量、寿命

星の明るさ L は、星の質量 M とともに急激に増大する。

$$L \propto M^{\alpha} \quad \alpha: \text{急激さを表す指数(3から4)}$$

星が消費できる核燃料は、星の質量に比例すると仮定。
また、明るさ L に応じて消費していくので、星の寿命 T は

$$T \propto \frac{M}{L} \propto M^{1-\alpha}$$

例題. 太陽の寿命を100億年とした時、太陽の10倍の質量の恒星の寿命はどれぐらいか。ここで $\alpha=4$ とする。

恒星の明るさ、質量、寿命

例題. 太陽の寿命を100億年とした時、太陽の10倍の質量の恒星の寿命はどれぐらいか。ここで $\alpha=4$ とする。

$$T \propto \frac{M}{L} \propto M^{1-\alpha}$$

太陽質量を1と考える(1太陽質量という単位を導入)
この時寿命は100億年。つまり $M=1$ を代入すると T が100億になる。

従って、 $T = 100\text{億}(10^{10}) \times M^{-3}$ とかける(比例係数が100億になった)

質量が10倍になったので $M=10$ を代入

$$T = 10^{10} \times 10^{-3} = 10^7$$

答え. 1000万年

恒星の表面温度、等級、質量、寿命

スペクトル型	温度(K)	実視絶対等級	質量(太陽質量)	半径(太陽半径)	寿命(年)
O5	45,000	-5.5	40	20	~500万
B5	15,000	-1.0	6	4	~4000万
A5	8,300	+1.8	2.0	1.7	~10億
F5	6,600	+3.2	1.3	1.2	~30億
G5	5,600	+5.1	0.9	0.9	~120億
K5	4,400	+7.2	0.7	0.7	~400億
M5	3,300	+12	0.2	0.3	~2000億

観測: HR図(色等級図)

物理モデルの結論

理科年表(丸善)から抜粋、但し、G5~O5星の寿命はSchaller et al. 1992, A&AS, 96, 269から推定、K5、M5星の寿命は等級と質量と輻射補正から推算。

Ring Nebula



こと座のリング星雲

Hubble
Heritage

白色矮星

太陽程度から太陽数倍
程度の質量の星の最後

赤色巨星になり、外側のガスを
繋ぎとめておく力が減少。
→惑星状星雲(惑星とは関係無
い)

中心の炭素と酸素からコアが
むき出しとなる。

直径：地球程度
質量：太陽程度

超新星爆発の残骸と中性子星

藤原定家の「明月記」に記載あり



1054年に出現

©NASA, ESA
おうし座のかに星雲

中性子星

直径:20km程度

質量:太陽程度

最近の研究では金、
プラチナ、レア
アースは中性子星
同士の合体で生成

再び星間ガスへ
→ガス収縮、恒星
の誕生(星の輪廻)

ブラックホール

中性子星の質量が、太陽の数倍以上の場合、自らの重力を支えきれずに限りなく収縮。

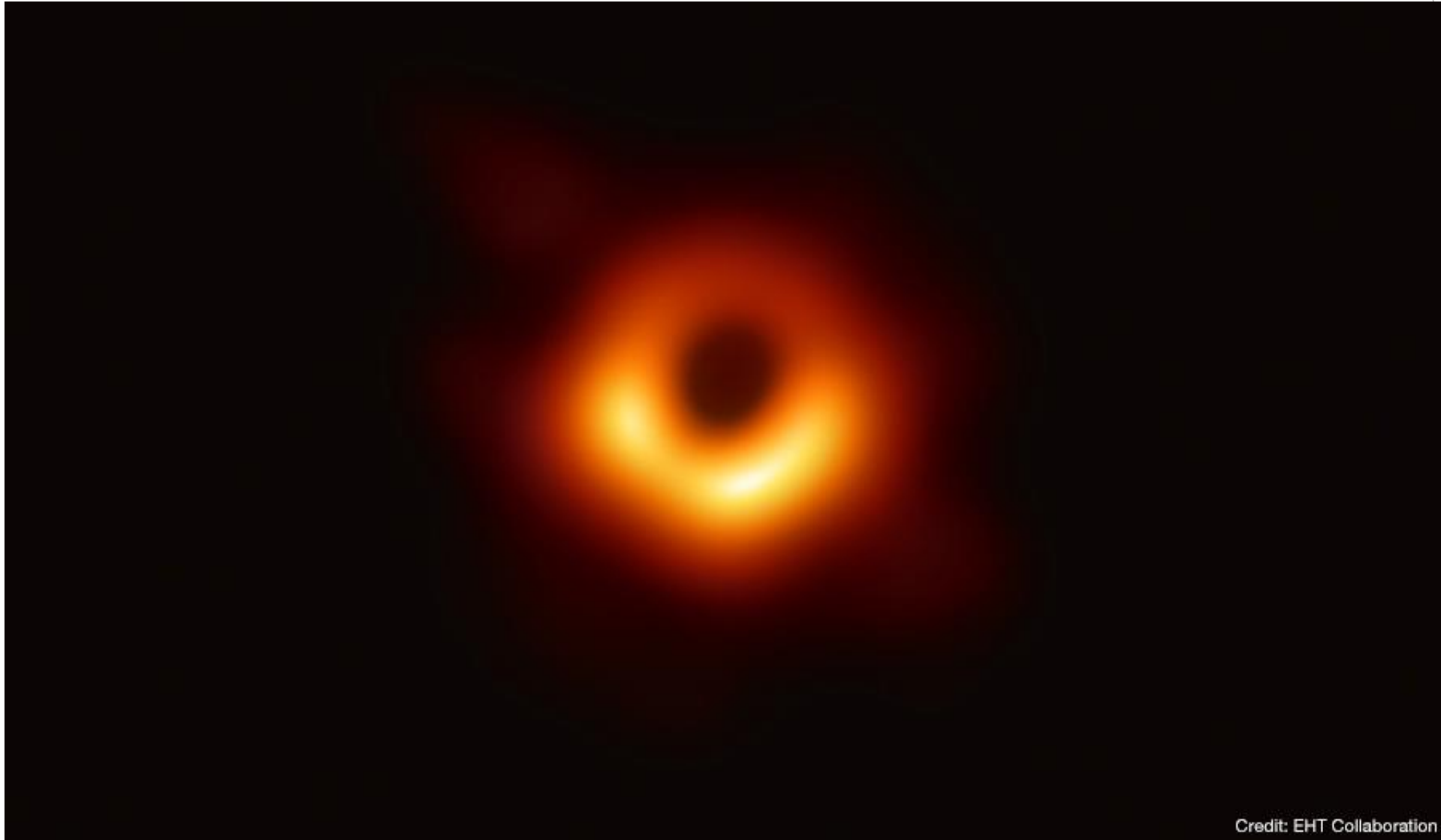
シュワルツシルド半径: これより内側は光がでてこれない

$$R_g = \frac{2GM}{c^2} \approx 3km \frac{M}{M_s}$$

M : ブラックホール質量

M_s : 太陽質量

M87中心にある巨大ブラックホール



Credit: EHT Collaboration

距離5500万光年。質量は太陽の65億倍



星の一生

LIFE CYCLE OF STAR 動画

まとめ

- 恒星のエネルギー源：核融合。
 - 恒星の一生は初期質量で決まる。
 - 恒星のスペクトル型、光度階級
-
- 軽い恒星→白色矮星
 - 重い恒星→超新星爆発&中性子星/ブラックホール
 - 人間の体を形成している元素も恒星から。

天体までの距離の測定

距離の測定方法I

太陽系天体までの距離

ケプラーの第3法則

惑星が描く楕円軌道の長半径 a の3乗が公転周期 P (観測でわかる)の2乗に比例する。 $a^3 \propto P^2$

レーダー観測：

天体に電波を発信し、帰ってくるまでの時間

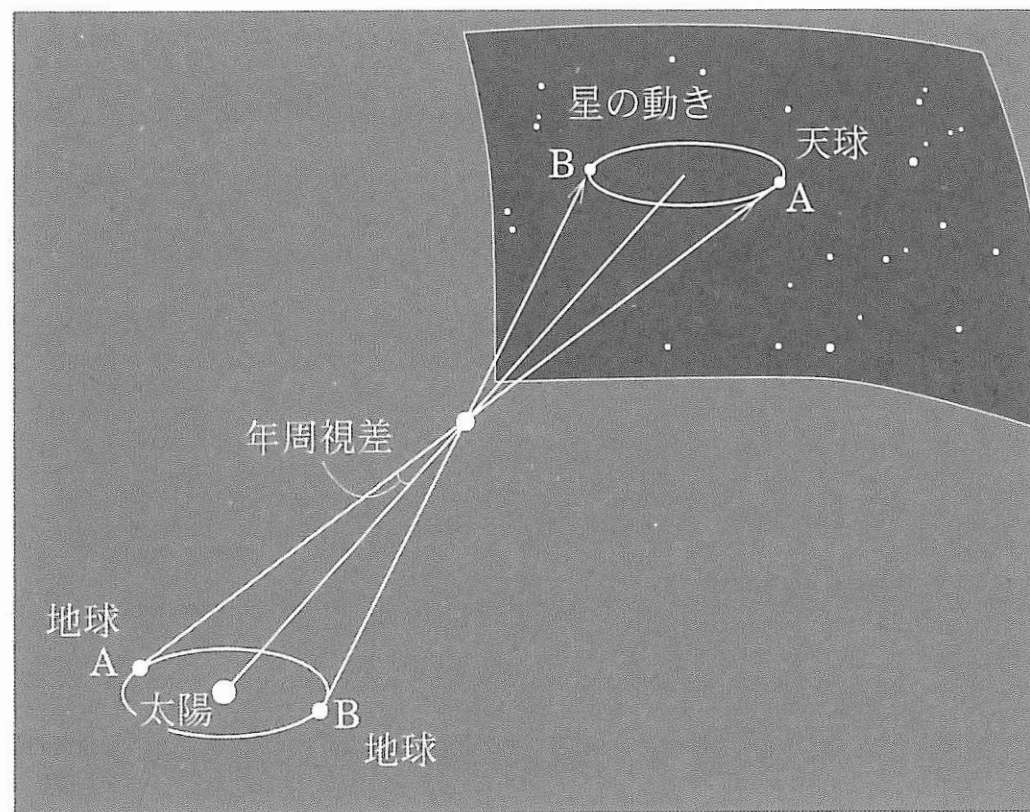
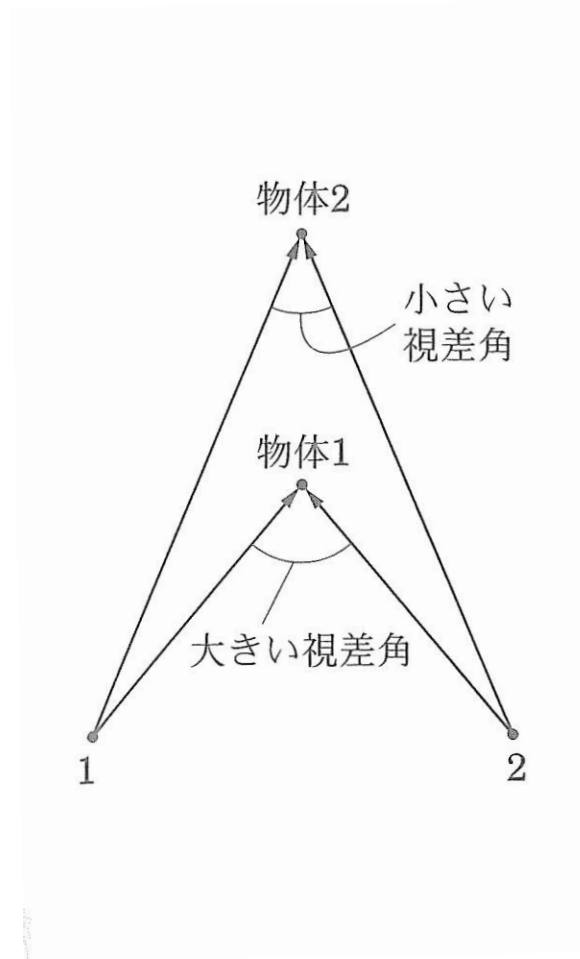
惑星探査機に対するドップラー観測：

惑星の近くにある惑星探査機をドップラー効果を用いて観測

距離の測定方法II

太陽系近傍の星までの距離

年周視差(観測でわかる)



距離の測定方法II

太陽系近傍の星までの距離 年周視差(観測でわかる)

1 pc : 年周視差が1秒角になる距離

$d = 1/p$ 年周視差 p ["] 距離 d [pc]

正確な年周視差の測定
=>大気ゆらぎのない宇宙での観測

ガイア衛星(2013年-)

精度限界 0.00004秒角
距離 2500 pc (精度10%以内)



絶対等級

天体を10 pcにおいた時の等級

ベテルギウス
みかけの等級 0.6等
絶対等級 -5.6等

太陽
みかけの等級 -26.8等
絶対等級 4.8等



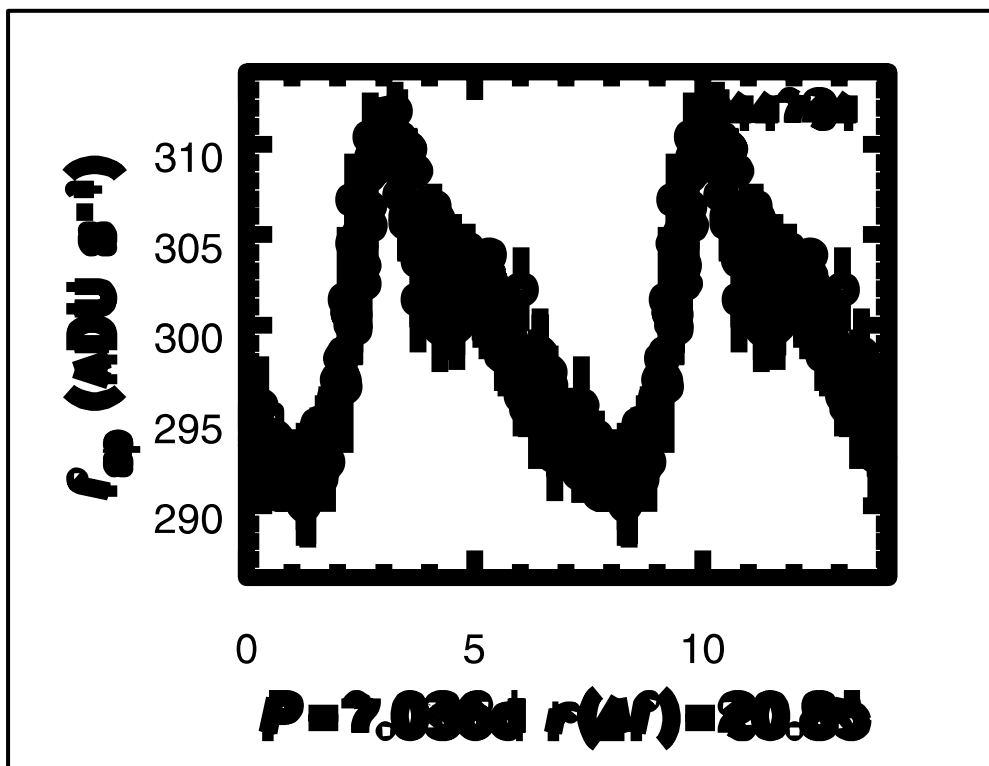
©倉敷科学センター

リゲル
みかけの等級 0.1 等
絶対等級 -7.2 等

距離の測定方法III

100 pcより遠方(20 Mpcまで)の天体の測定方法

セファイド変光星の周期と明るさ



セファイド変光星のライトカーブ (An et al., 2004)

距離の測定方法III

セファイド変光星:明るい星ほど周期が長い

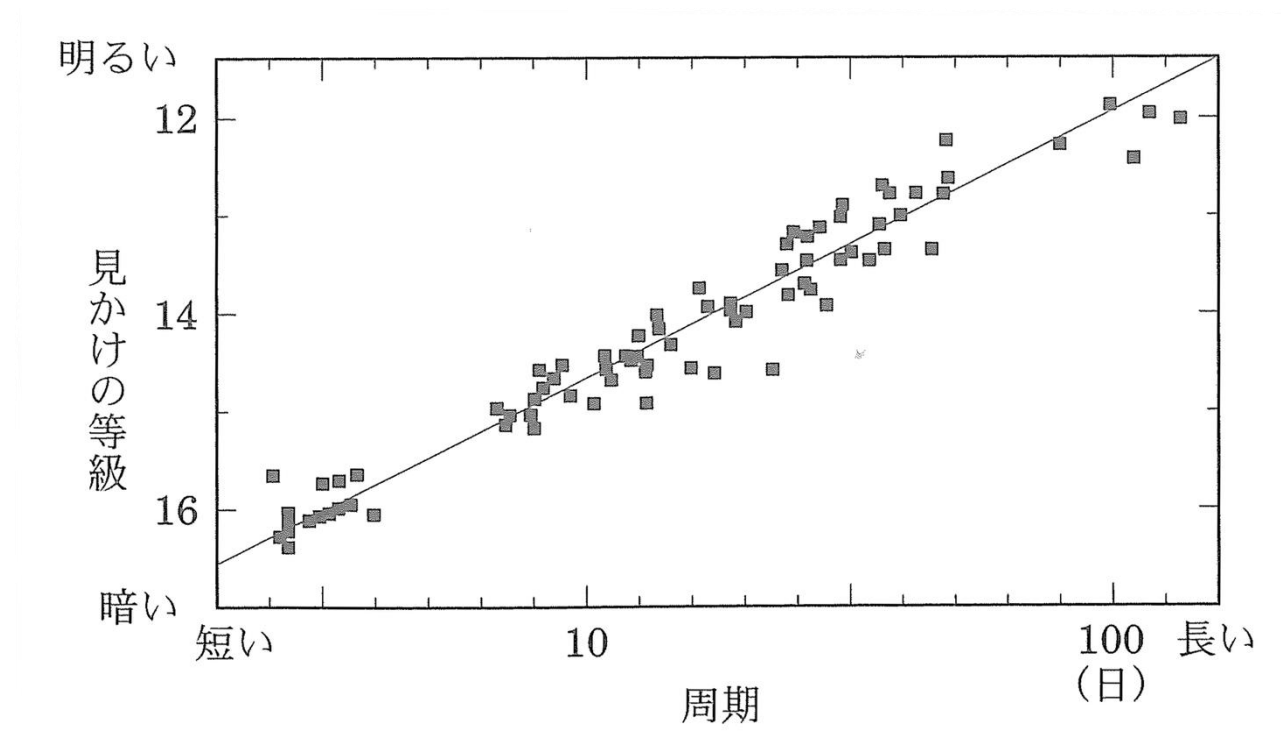


図1 大マゼラン星雲のセファイド変光星
シリーズ現代の天文学より



大マゼランと小マゼラン 南アフリカ・サザーランド観測所

周期光度関係から大マゼラン星雲 までの距離を推定する方法

年周視差で距離が分かっているセファイド変光星(星A)の
周期と等級を求める。



前のページの図から星Aの周期に対応する、大マゼラン
星雲にあるセファイド変光星のみかけの等級を読み取る。



見かけ等級と星Aの明るさの差から大マゼラン星雲ま
での距離がわかる。

セファイド変光星で大マゼラン雲までの距離を推定しよう

例. 天の川銀河内の、あるセファイド変光星Aの周期が5.366日、年周視差から求めた距離が265pc、平均的な明るさが4.0等級であった。大マゼラン雲までの距離は？

* 図1より大マゼラン雲にある周期5.336日のセファイド変光星のみかけの明るさは16等級

* 明るさLは距離Dの2乗で暗くなる。 $L \propto D^{-2}$

$$m_2 - m_1 = -2.5 \log \frac{L_2}{L_1} \rightarrow m_2 - m_1 = -2.5 \log \frac{D_1^2}{D_2^2}$$

ポグソンの式

セファイド変光星で大マゼラン雲までの距離を推定しよう

例. 天の川銀河内の、あるセファイド変光星の周期が5.366日、年周視差から求めた距離が265pc、平均的な明るさが4.0等級であった。大マゼラン雲までの距離は？

$$m_2 - m_1 = -2.5 \log \frac{D_2^2}{D_1^2}$$

m_1 : 変光星Aの等級 m_2 : 大マゼラン雲のセファイド変光星の等級

D_1 : 変光星Aの距離 D_2 : 大マゼラン雲の距離 $\log 265 \sim 2.4$

答え $\sim 6.3 \times 10^4 \text{ pc}$

ここまでのまとめ

- ▶ 様々な天体の直径
- ▶ 天体同士の距離
- ▶ 天体までの距離の測定方法
- ▶ 宇宙の距離はしご

実習編 2コマ目

研究目的

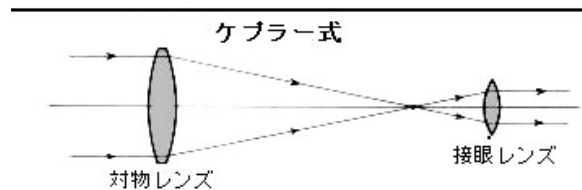
- ▶ 岡山大学35cm望遠鏡と冷却CCDカメラを使って撮影された散開星団M67の観測データを解析しM67までの距離や年齢を測定する。

望遠鏡

屈折式



経緯台
上下左右直感的に動かせる

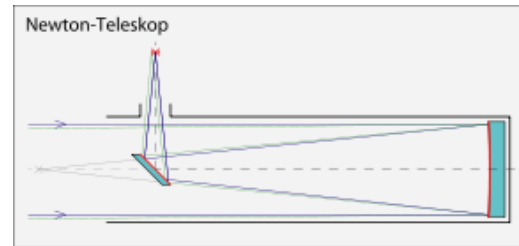


ケプラー式

反射式

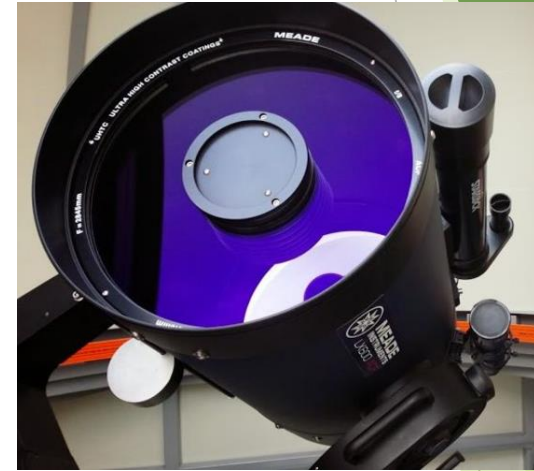


赤道儀
恒星追尾が容易

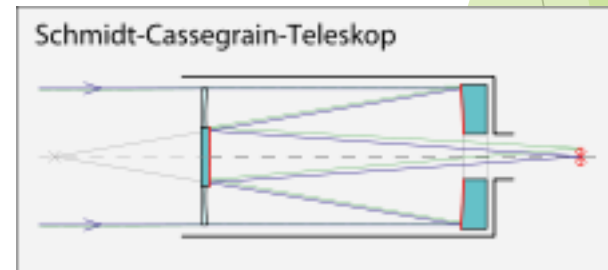


ニュートン式

購入時は倍率よりも口径重視で



岡山大学35cm望遠鏡

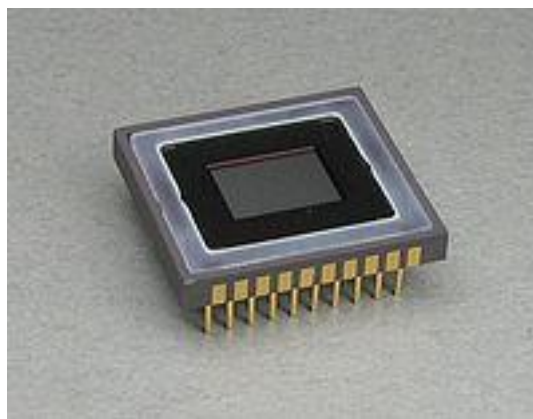


シュミットカセグレン式

検出器(カメラ)



可視CCD (Charge-Coupled Device: 電荷結合素子): 半導体素子に光子が入射した時に発生する電荷を測定
高量子効率



CMOS

一般のデジタルカメラに利用。天体写真。近年、性能向上により科学目的でも利用されつつある。



西はりま天文台の
近赤外用検出器
(HgCdTe:テルル化カドミウム水銀)

画像解析手順1

(この実習では一部手順をスキップ)

- 画像の前処理
 - ダーク画像を使ったバイアス補正、暗電流補正、フラット画像を使った感度ムラ補正
- 複数枚撮った画像を足し合わせる
 - BバンドとVバンドそれぞれで行う
 - ここでは足しあわせにAstroImageJを使う
- 足し合わせた画像から星の明るさを測定する(<=ここから)
 - BバンドとVバンドそれぞれでCCD画像上の個々の星の積分カウント値を求める

天文画像データ

(今回の実習では処理済みデータを使うが背景知識を知っておいて)

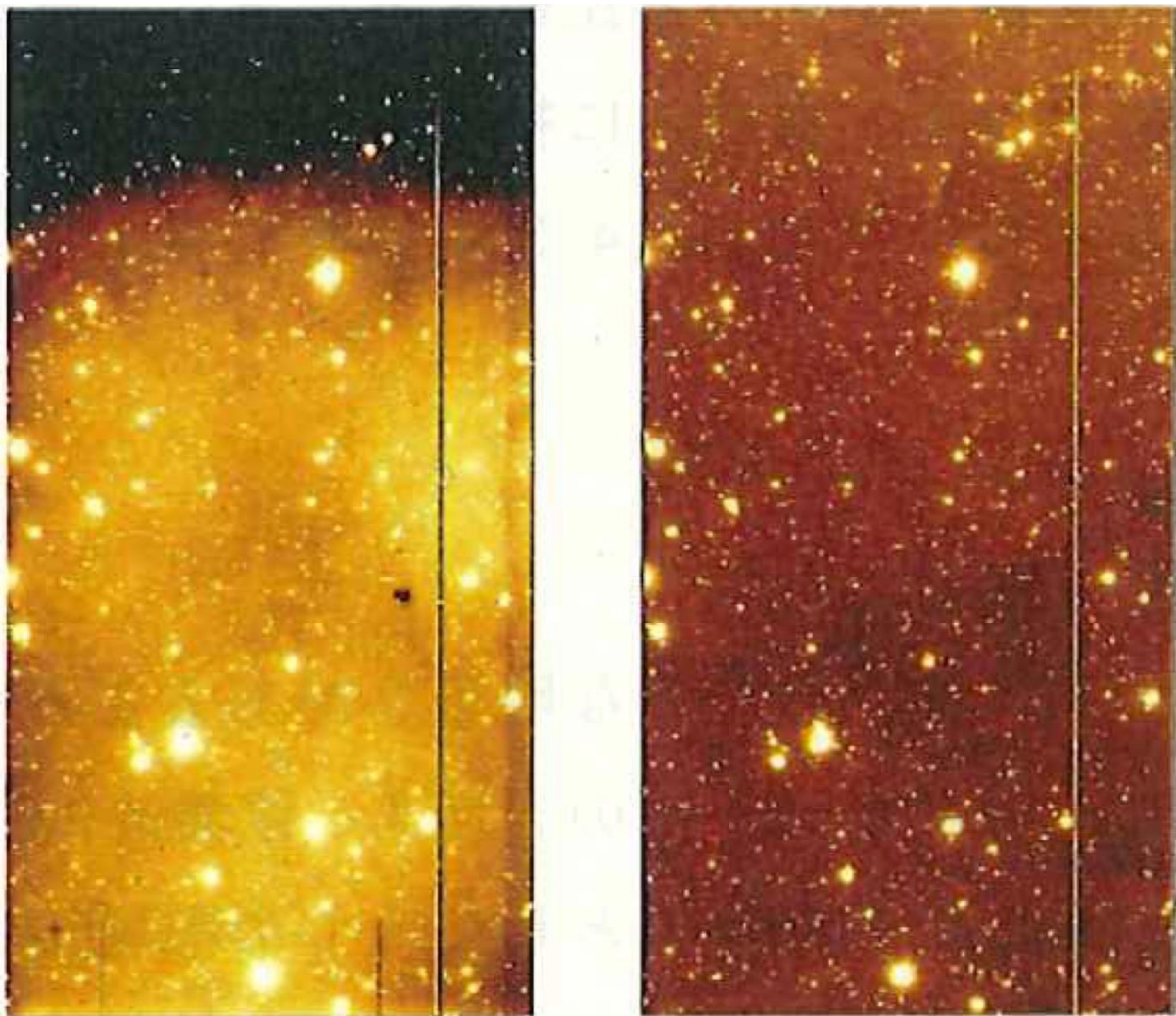


取得画像(業界用語で生画像という)から星の明るさを測定したい。
しかし様々なノイズが存在する。

ダークノイズ:シャッターを閉じて光を全く当てていない状態でも熱的に発生する電荷。CCDを冷やすことで低下。しかし、ゼロにはならない。

取得画像と同じ時間、シャッターを閉じた状態で撮像することで、ダークノイズの量を推定し、その分を生画像から引けば良い。

天文画像データ



CCDの各受光素子(各画素)の感度が異なる。

また、望遠鏡の特性のために同じ明るさの光が望遠鏡に入ってきてても、CCDの場所により明るさのムラが発生する(左図の左)。

全面に等しい明るさ(フラットな)光を当てて画像を取得すれば、光量のムラのパターンが分かる。これがフラット画像。ダーク画像を引いた後の画像をフラット画像で割れば補正できる(左図の右)。

完成画像

$$= (\text{生画像} - \text{ダーク画像}) / \text{フラット画像}$$

画像解析手順（２）

- 「AstroImageJ」で星の明るさを測る
 - 元のCCD画像上の像は単なる整数値の集合
 - 空より明るい星の部分の総和を勘定
 - 得られた値が星の明るさ: N^* とする
 - AstroImageJのテキスト出力の「測光結果」の値のこと

測光：スカイ(夜空の明るさ)の引き算

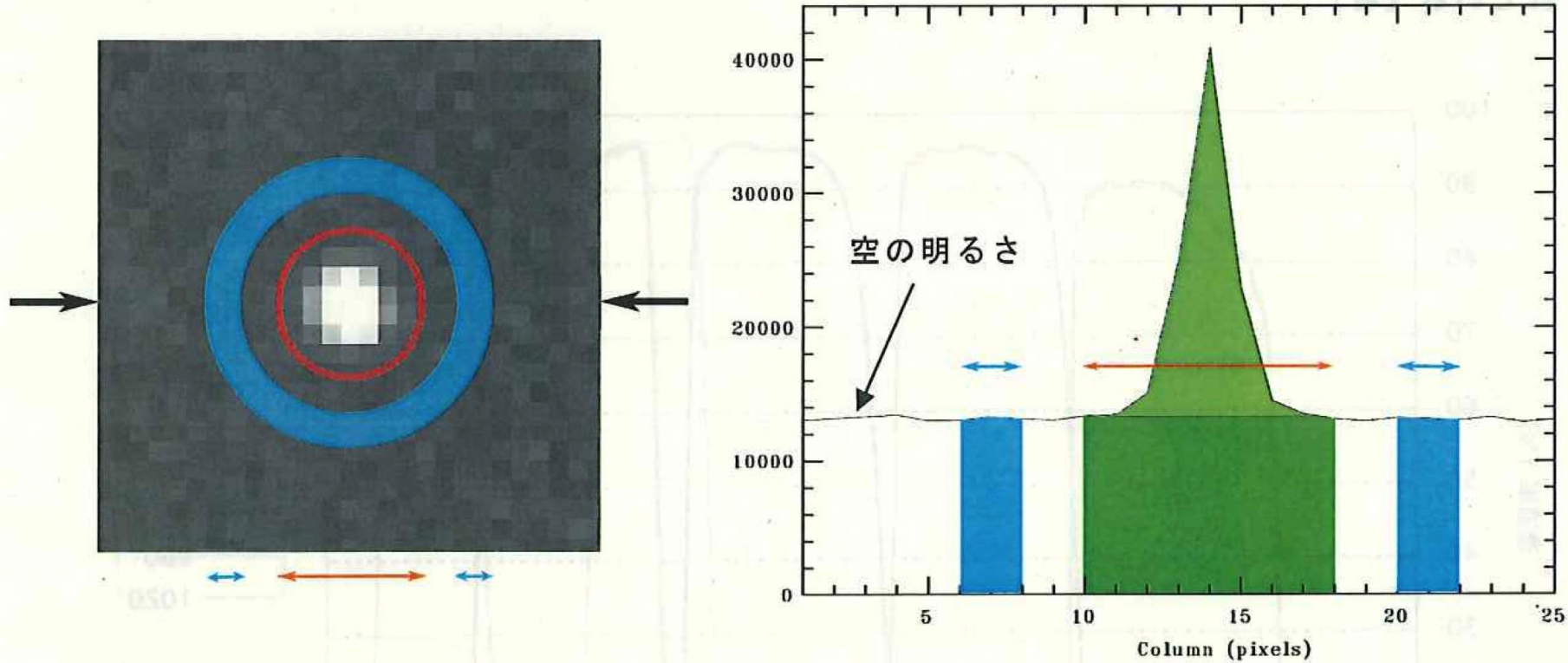


図 3.4-8 星の画像（左）とその断面図（右）．黄緑で示されるのが本来の星の明るさ．赤い円内のカウントの合計は、黄緑＋深緑である．水色ドーナツ部分を使って空の明るさを求め、これに面積を掛けた分（深緑部分）を引き算することによって、求めたい星の明るさ（黄緑）を求める．

画像解析手順（３）

- 測定したCCDのカウント値から等級に変換する
 - BバンドとVバンドのそれぞれでカウント値を機械等級に変換
 - 等級が既知の星を使い、機械等級から実際の等級へ変換するための補正值を出す
 - 求めた補正值で、残りの星の機械等級を実際の等級に変換する
 - ただし、ここでは色補正というものを省略する
- B、Vバンドの等級を使い星団「色 $\leftrightarrow$ 等級図」を作る

画像解析手順（４）

- 星の明るさの測定値を等級に変換
 - 星の明るさに使う等級は対数値
 - まず機械等級に変換する: $N^* \rightarrow m_i(N^*)$
 - $m_i(N^*) = -2.5 \log(N^*)$
 - つぎに天文学的な等級へ変換する
 - 参考: 天文学的な等級の基準
 - 元々ベガを基準に測定
 - » (ベガはどの波長でも0等級)

画像解析手順5

(実習ページのゼロ点補正手順について)

- 機械等級から天文学的等級への変換
 - 機械等級 $m_i(N^*) \rightarrow$ 天文学的等級 $m(m_i(N^*))$
 - $m(m_i(N^*)) = m_i(N^*) + C_0$ (ゼロ点補正) とする
 - C_0 を求める
 - ここでは C_0 の導出に近道をする
 - 本来 C_0 を決めるのは簡単な作業ではない
 - ここでは星団の星の等級の文献値を利用して決める
 - $m(\text{文献値}) = m_i(N^*) + C_0^*$ として個々に C_0^* を求める
 - 10個程度の星の C_0^* の平均を C_0 として使う
 - その C_0 で他の星の $m_i(N^*)$ を $m(m_i(N^*))$ へ変換する
 - ここでは大気減光補正、色補正を省略する

画像解析手順（6）

- Excel(または自作プログラム)で測定結果を整理(J科学生なら自作プログラムでできるだろうし、その方が早そう)
- 色等級図を作成する
- 色等級図について文献・資料を調べる
- 自分たちの色等級図と文献資料のそれとを比べる

以下は参考資料

データ解析基本方針

- ▶ わからない所は早めに質問

測光バンド（名前、中央波長、バンド幅）

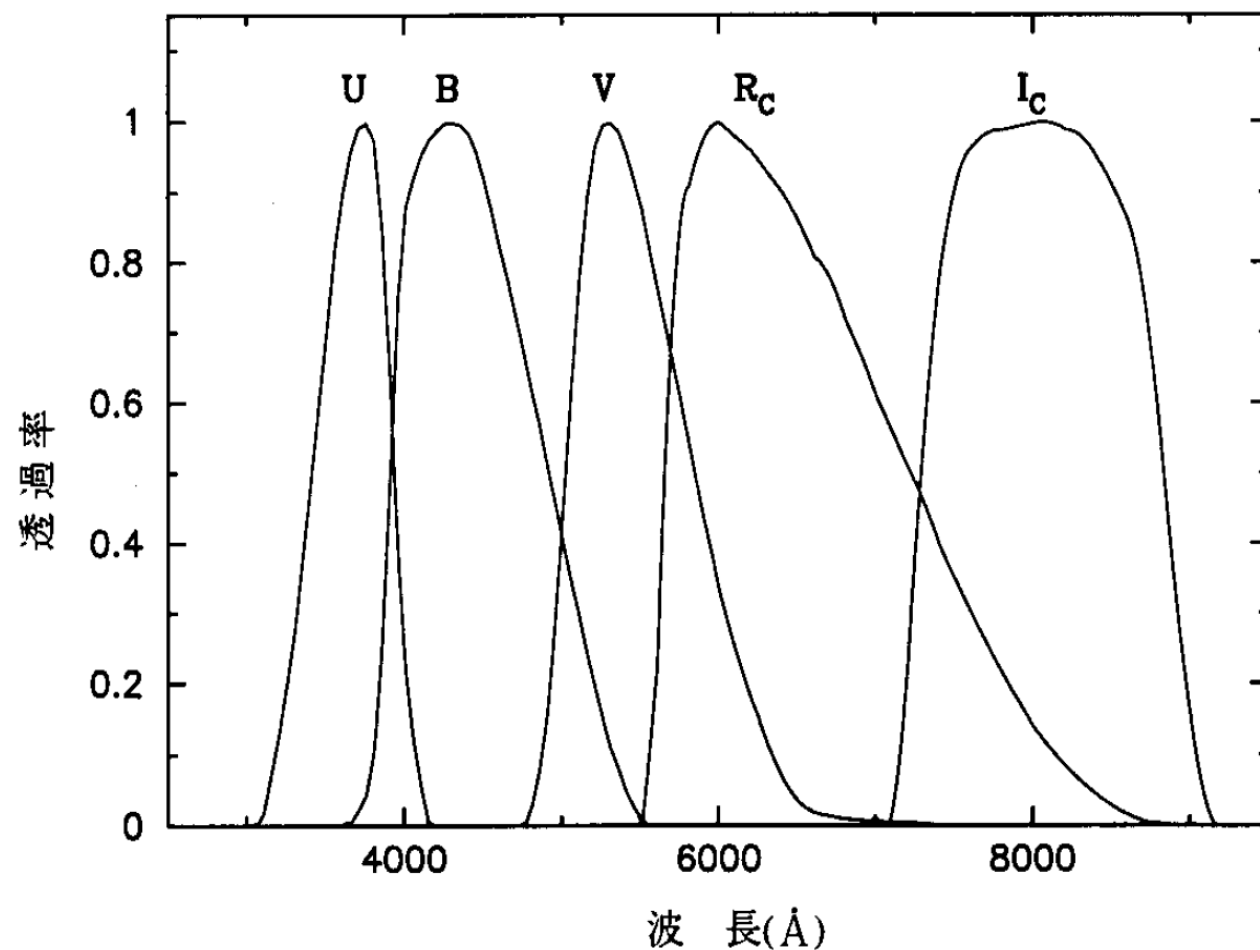
- UBV (Johnson、ジョンソン・システム):
 - A0Vの星で $U=B=V$ となるようにUとBの原点を定義

等級名	平均波長(nm)	波長幅(nm)
U	365	70
B	440	100
V	550	90
R	700	220
I	880	240

G. Walker 1987, Astronomical Observations, Cambridge University Press, p.14

- Rc, Ic (Kron-Cousins、クロン-カズンズ・システム)
 - Rc: 有効波長 $0.66\mu\text{m}$ 半値幅 $0.16\mu\text{m}$
 - Ic: 有効波長 $0.81\mu\text{m}$ 半値幅 $0.15\mu\text{m}$
 - (理科年表より)
 - A0Vの星で $V=Rc=Ic$ となるように等級の原点を定義

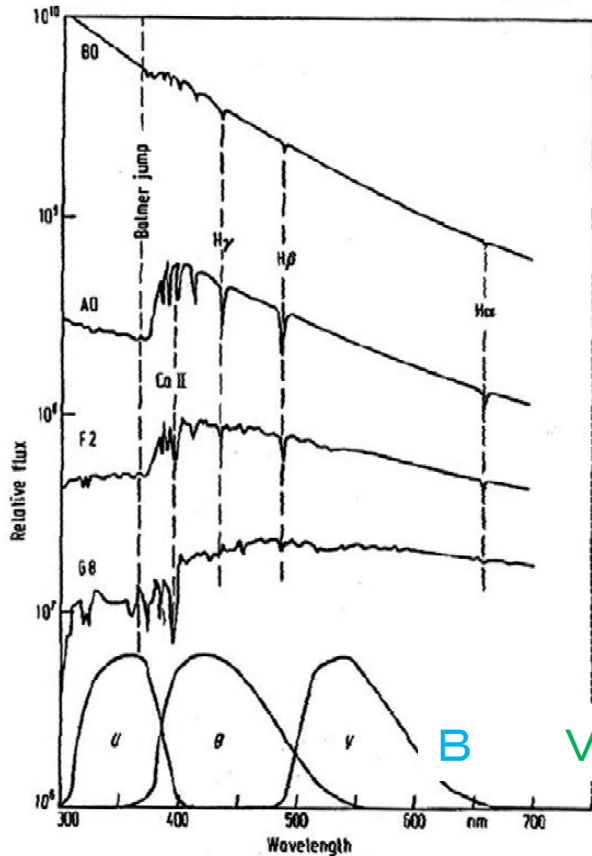
標準測光システムの理想的な透過特性



- 但し、望遠鏡、検出器、フィルターの特性の総和

補足資料：

測光バンドと星のスペクトル



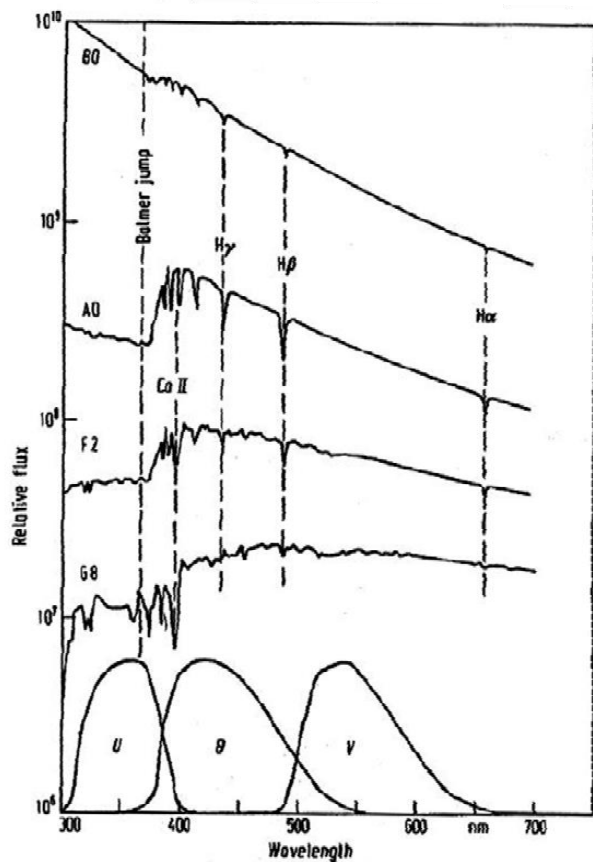
Location of the UBV Filters (Johnson & Morgan 1953)

- UBV (Johnson、ジョンソン・システム):
 - A0Vの星で $U=B=V$ となるようにUとBの原点を定義

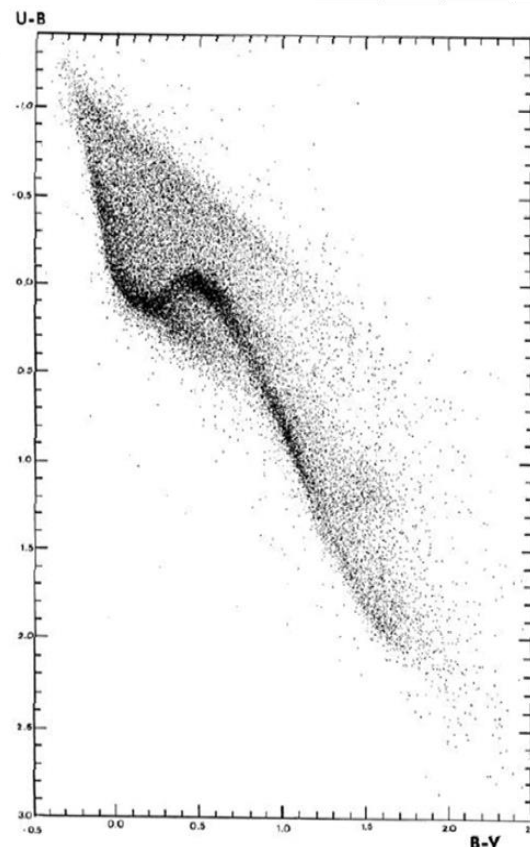
等級名	平均波長(nm)	波長幅(nm)
U	365	70
B	440	100
V	550	90
R	700	220
I	880	240

(理科年表より)

測光バンド、星のスペクトル、二色図

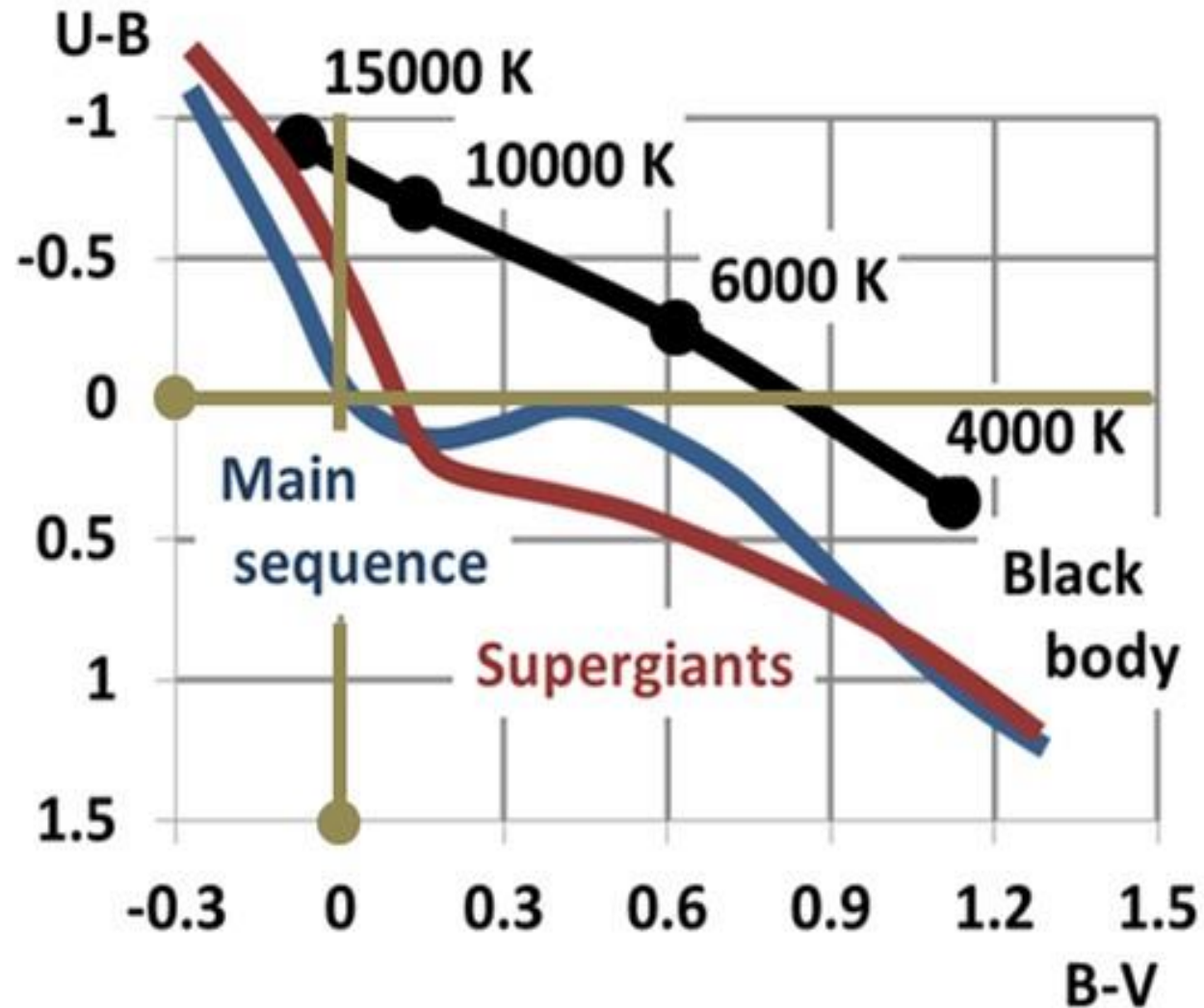


Location of the UB filters (Johnson & Morgan 1953)



Composite 2-Color Diagram (Nicolet 1980)

二色図上で恒星と黒体の占める位置（追加）

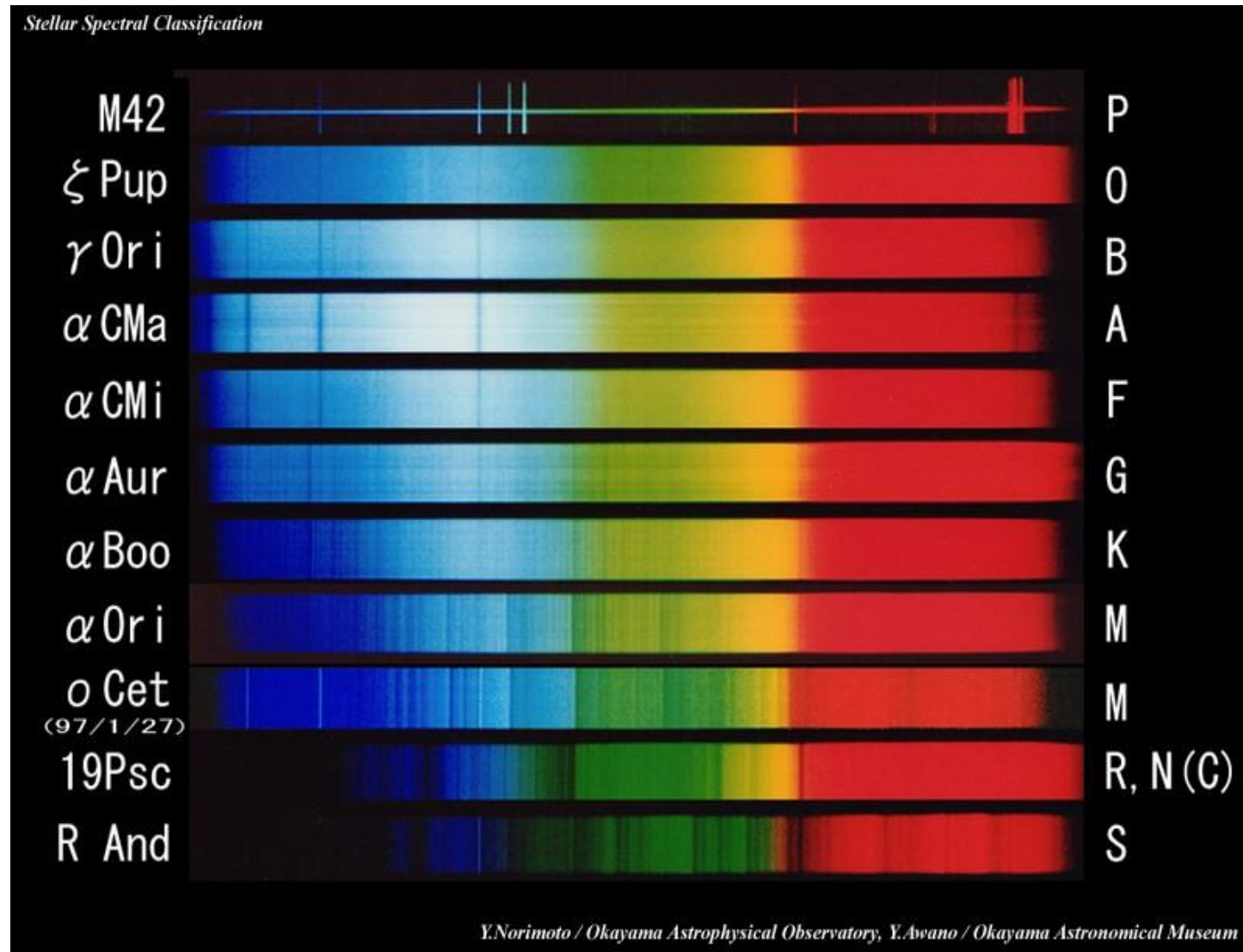


By Brews ohare

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Effective_temperature_and_color_index.png)

Cf. Johnson and Morgan 1953, ApJ, 117, 313

補足資料：恒星のスペクトル 明るさ の波長依存性とスペクトル線



補足資料：恒星スペクトルの特徴（ハーバード分類）

スペクトル型	温度(K)	色	主な特徴
O	30000 - 50000	青	一回電離ヘリウム(HeII)の線(時に輝線)が見えます。中性ヘリウム(HeI)の線がO9に向って強くなります。水素のバルマー線や高階電離金属線(SiIV, NIII, OIII)が見えます。
B	10000 - 30000	青	HeIIは見えず、HeIの線はB2で最も強い。水素のバルマー線はB9に向って強くなります。一回電離金属線(MgII, SiII)が見えます。
A	7500 - 10000	青白	水素のバルマー線が最も強い(A0)。一回電離金属線(MgII, SiII)がA5で最も強い。CaII(H,K 線)が強くなります。
F	6000 - 7500	白	バルマー線が弱くなり、CaII(H, K 線)が強くなります。中性金属線(CaI, FeI, CrI, Mn I)がめだってきます。
G	5300 - 6000	黄	バルマー線はさらに弱まり、CaII(H, K 線)が最強。中性金属線が強くなります。CH分子のバンド(Gバンド)が見えます。
K	4000 - 5300	橙	バルマー線はほとんど見えません。CaII(H, K 線)は強く、中性金属線は重なり合い、TiO分子の吸収帯が見え始めます。
M	3000 - 4000	赤	中性金属線が非常に強い。TiO分子の吸収帯が最も強くなります。
L	1300 - 3000	暗赤	CrHやFeHなど水素と金属の分子吸収帯や中性金属の吸収帯が強い。TiOやVOなどはほとんど見えません。
T	750 - 1000	暗赤	木星のようにメタンCH ₄ のバンドが強い。

補足資料：ハーバード分類とMK分類

- ハーバード(Harvard)分類

- 1910～20年代にハーバード大学天文台のピカリングが指導
- 20万を超す恒星スペクトルの分類作業をチームで進めた
- スペクトル線の現れ具合を経験的な基準をもとにA型、B型、C型、D型、E型、.....と分類して行った
- 後に、恒星の表面温度との関係が分かり、温度系列としては O-B-A-F-G-K-Mと、温度が高い側から低い側へ変わること が分かった。
- さらに特異スペクトルの天体として、温度面ではKに相当するR型, Mに相当するN型とS型が存在する
- 今でも星の型を表すのに一般的に使われている
- 時代が進み、さらに低温の天体が見つかり、L、T、Yの型名 が与えられた。従って現在は、O-B-A-F-G-K-M-L-T-Y

補足資料：ハーバード分類とMK分類

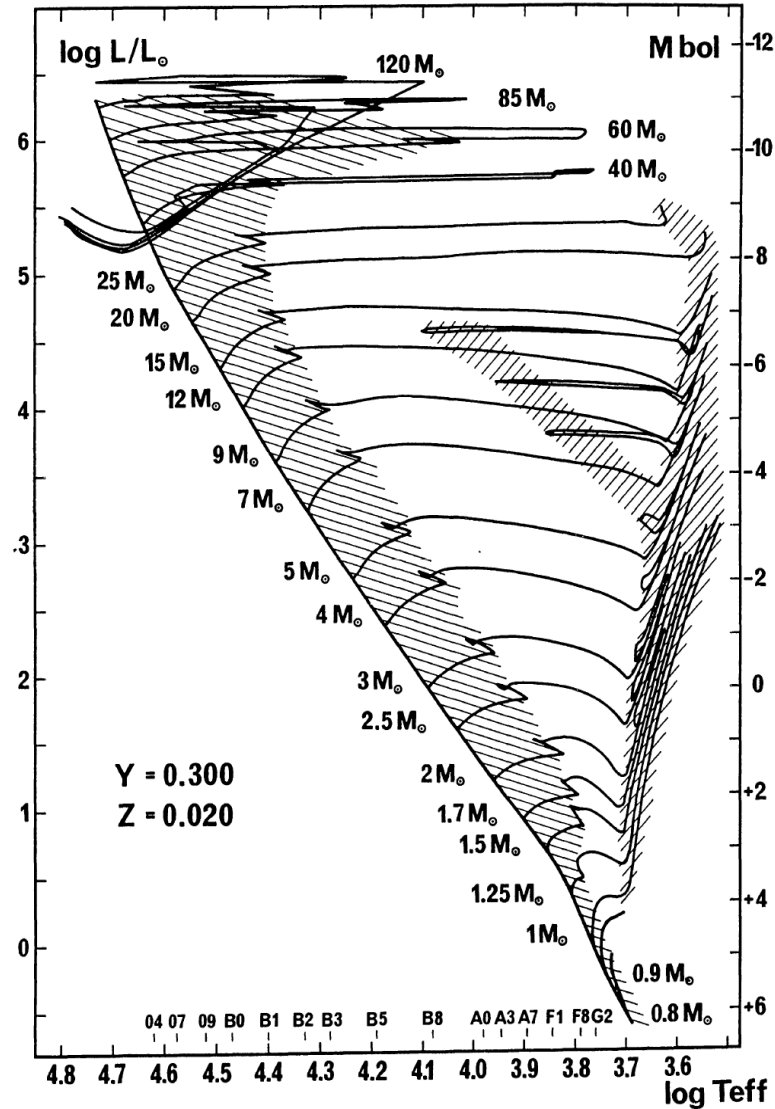
- MK (Morgan-Keenan) 分類
 - Morgan, Keenan, Kellmanにより1940年代に確立された
 - ハーバード分類にさらに光度階級を付け加えている

光度階級	星の種類
I	超巨星 (I a, I ab, I bと次第に暗くなる)
II	明るい巨星
III	普通の巨星
IV	準巨星 (巨星と主系列星の中間の星)
V	主系列星 (矮星)

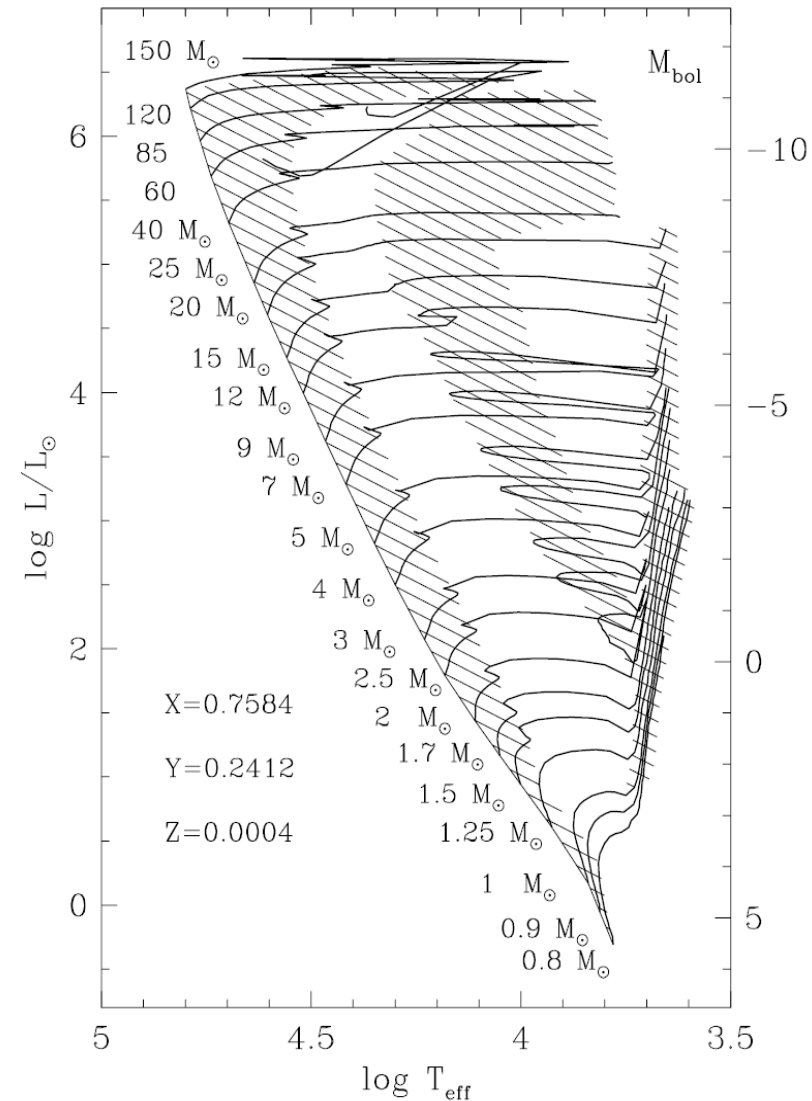
- http://www.oao.nao.ac.jp/stockroom/extra_content/story/top/top.htm

☆スペクトル物語☆ ～デジタルアトラス～

色々な質量の恒星のHR図上での進化経路(追補) 左図:
太陽組成、右図: 低金属星(太陽の1/50のZ)

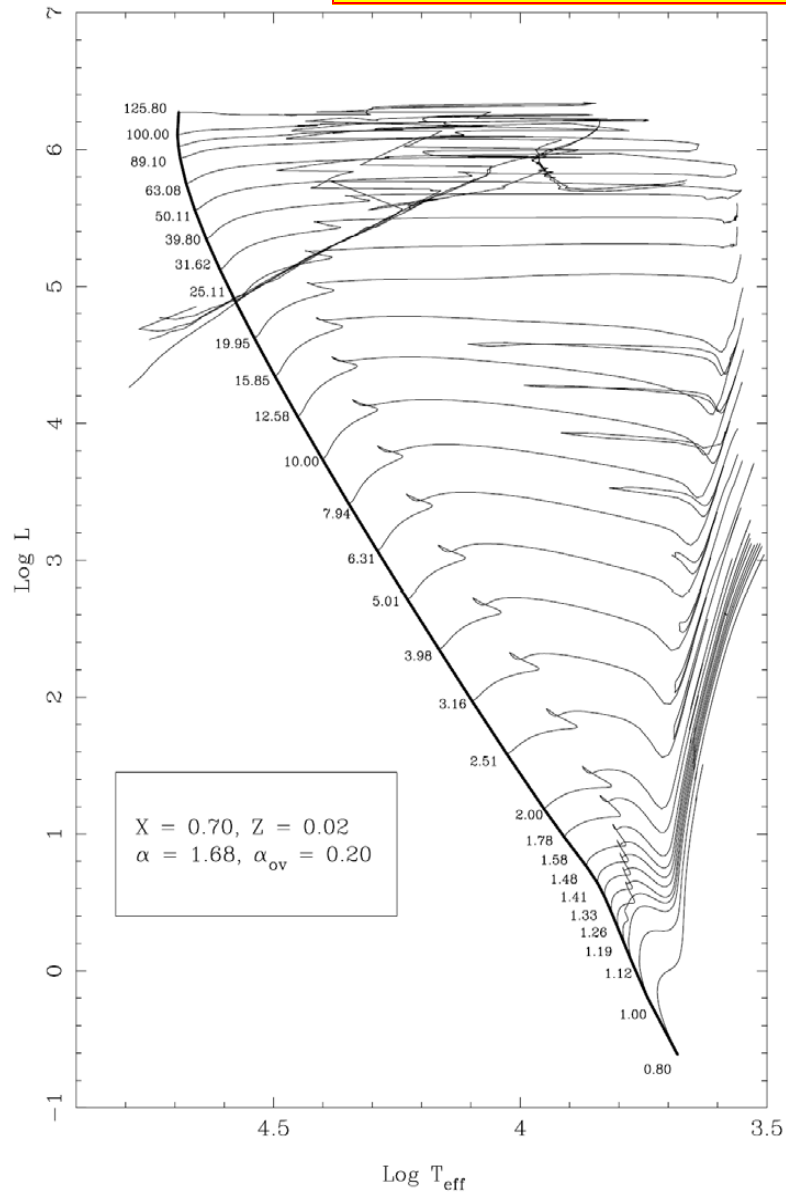


Schaller+1992, AAS, 96, 269

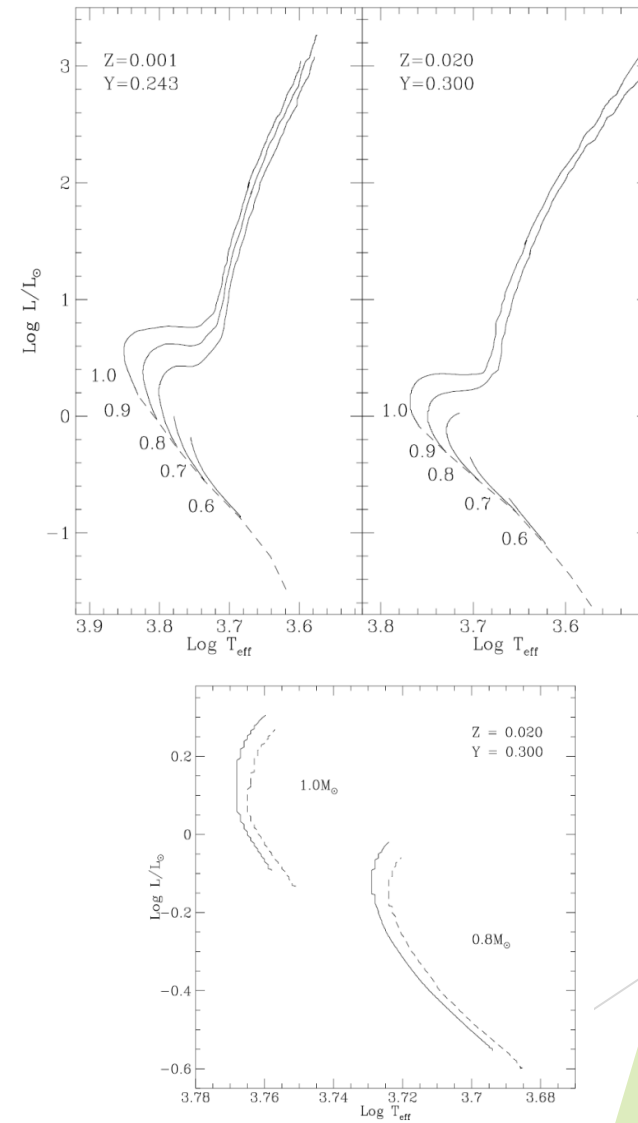


Lejeune & Schaerer 2001, AA, 366, 538

色々な質量の恒星のHR図上での進化経路(追補)
重元素量 $Z=0.02$ でほぼ太陽組成

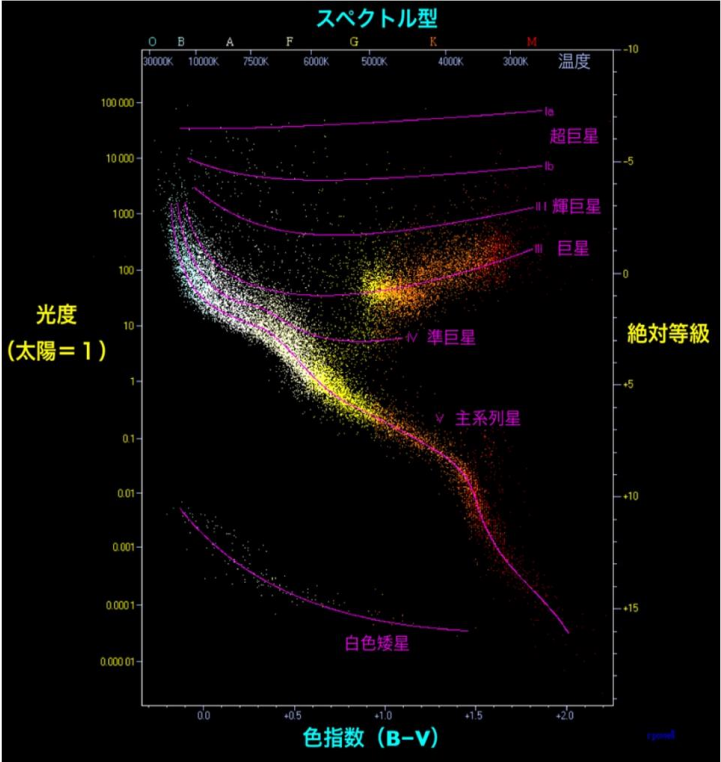
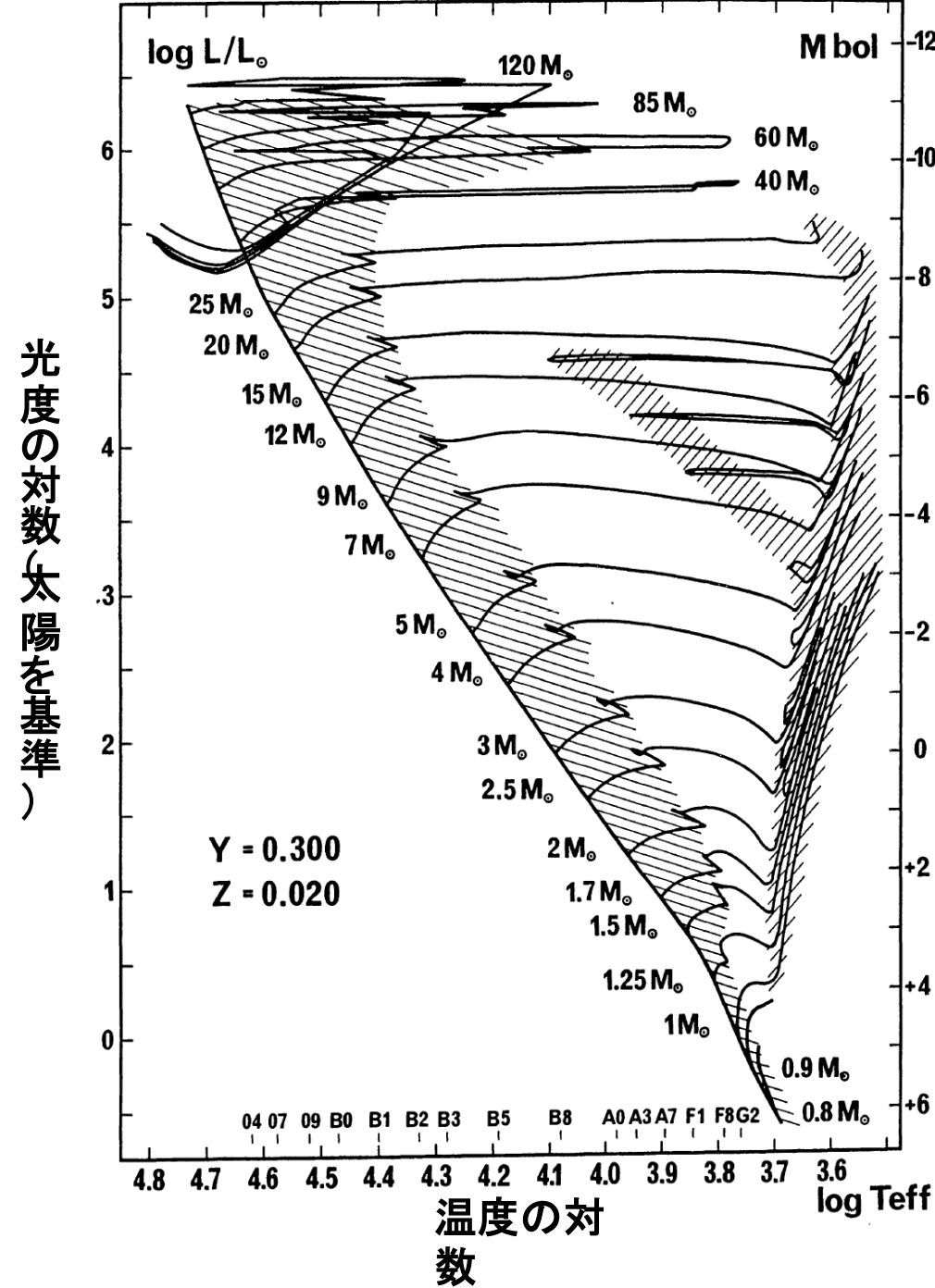


Claret 2004, AA, 424,
819



Charbonnel+ 1999, AAS, 135, 405

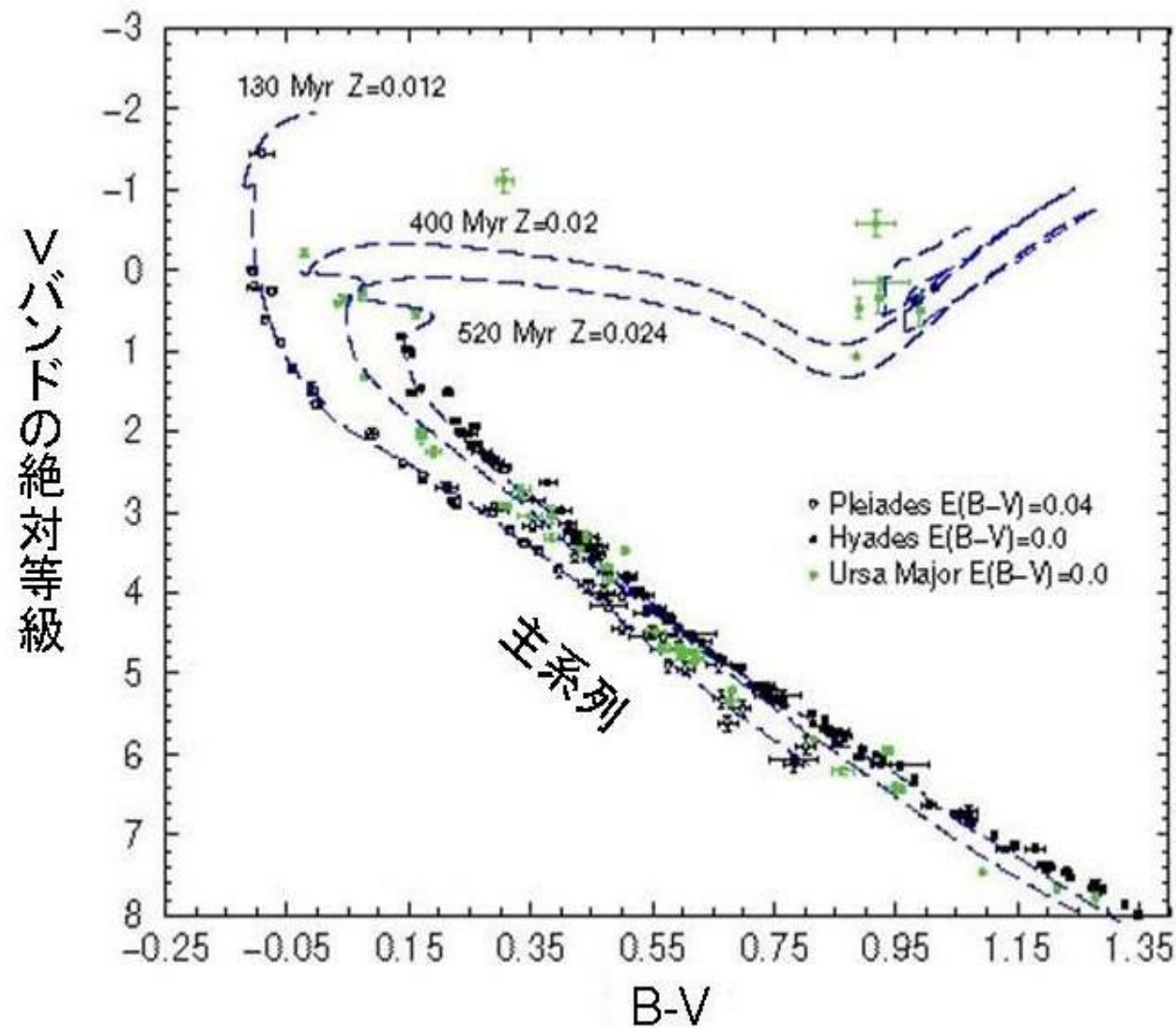
色々な質量の恒星の HR図上での進化経路 (太陽組成)





Credit & Copyright: [Robert Gendler](#)

散開星団の色一等級図



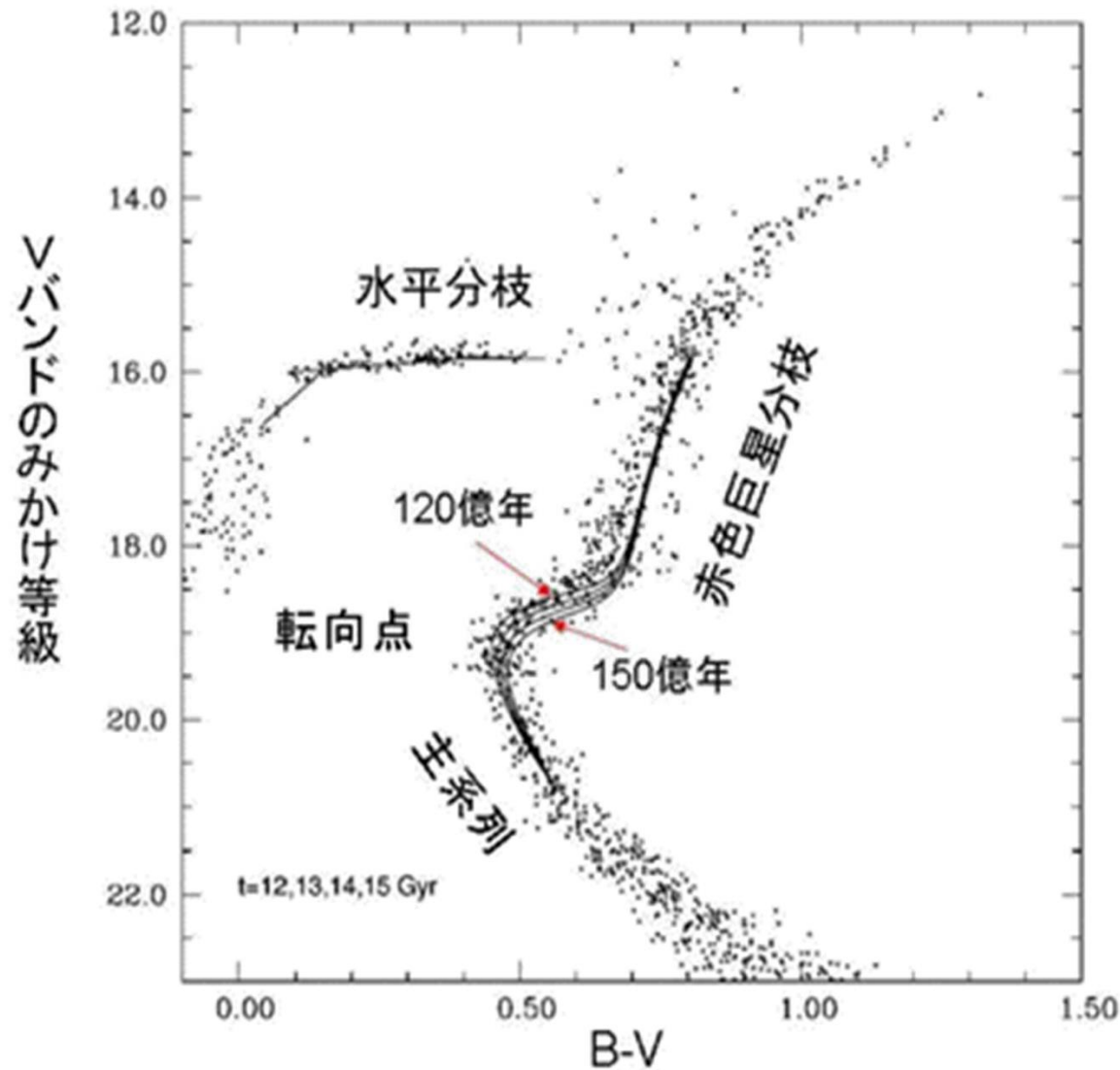
プレアデス星団、ヒアデス星団、大熊座星団について。

(Tordiglione, V. et al. 2003, Mem. S.A.It. Vol.74, 520より転載されたもの)



球状星団 M15
[ESA](#), [Hubble](#),
[NASA](#)

球状星団の色一等級図



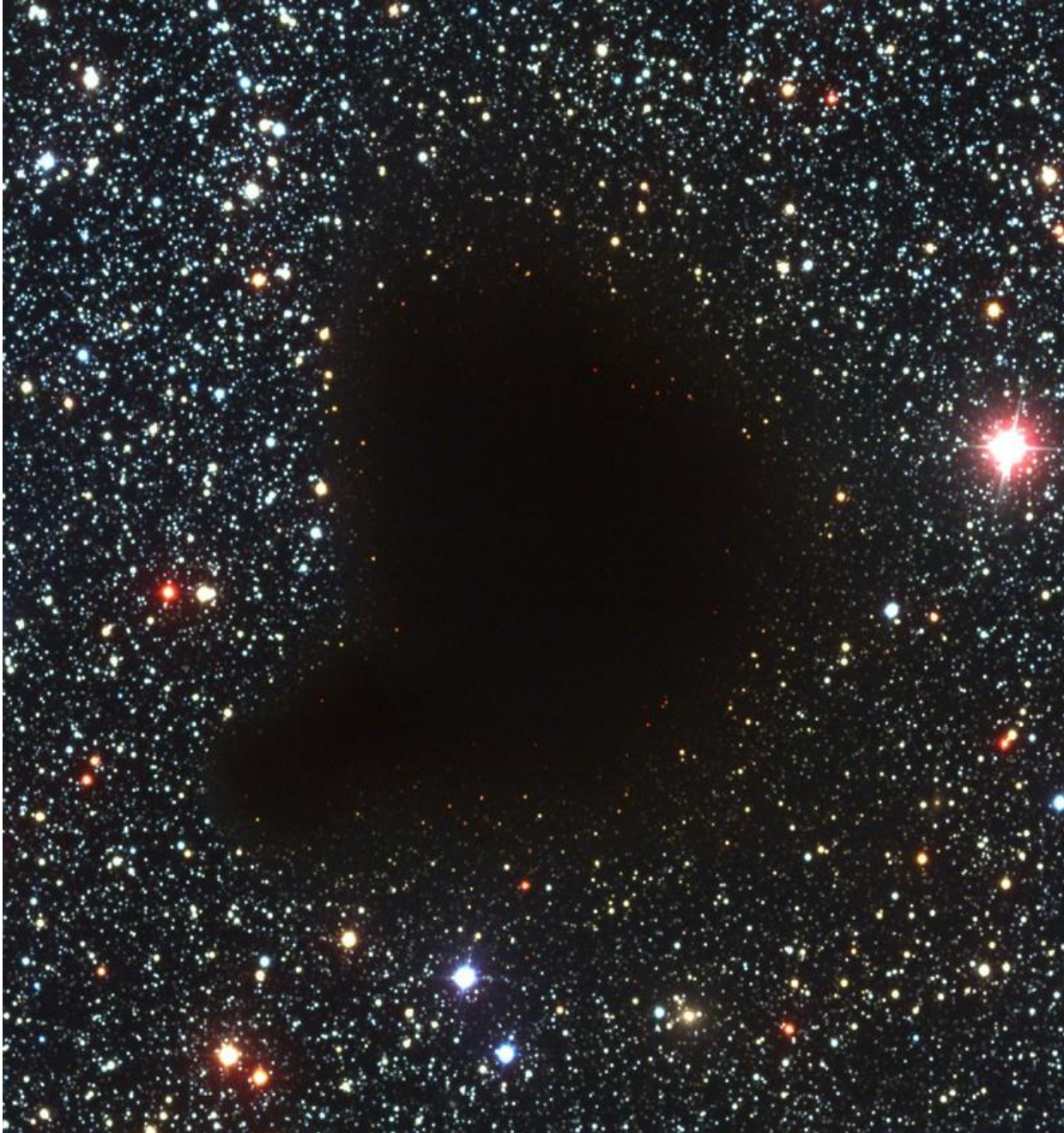
球状星団 M15 の色一等級図：
転向点は主系列から赤色巨星
分枝への折れ曲がり、最も 青
い(高温な)点をいう。
(Salaris, M. et al. 1997, ApJ,
479, 665 より転載されたもの)

チリ（星間塵）による減光と赤化

- 星は宇宙空間を広く満たしている物質（星間物質）が 濃密に集まってできると考えられている
- 星間物質の質量のほとんどは水素ガスとヘリウムガス で占められる（質量比で水素～75%, ヘリウム～24%）
- チリ（星間塵、星間ダスト）がガス質量の0.5~1%存在
- ガスよりチリが効率的に光を吸収・散乱する
- 1950年代以降、電波や赤外線観測の発達でガスや チリを明瞭に捕らえられるようになった
 - ガスの認識は1951年中性水素と1970年一酸化炭素の検出 で大きく進歩した
 - チリの認識は1983年IRAS衛星の赤外線観測が大きく貢献



暗黒星雲 宇宙のチリが背景の星の光を遮って暗く浮き上がって見えている場所



一つ前のページの円で 囲った
部分の拡大図。

暗黒星雲の周辺の星で チリに
よる減光と赤化が 生じているこ
とが見て取 れる。

同様の現象→赤い夕陽： 地球大気
中のガス、ダスト による吸収・減光・
赤化され た太陽像。正午の太陽は
眩しくて肉眼で直視できな いが、日
の出や日の入り時 の太陽を直視で
きるのは、この吸収・と減光によるも
の。 赤く見えるのは赤化のせい。

理論色等級図

(Theoretical Color-Magnitude Diagram)

- <http://stev.oapd.inaf.it/cgi-bin/cmd>
- 色等級図のデータを生成してくれる
- 年齢、金属量、質量放出、星周ダスト種、星間減光、初期質量関数を指定可能
- 各種測光システムでの測光値を計算
 - UBVRIJHK(J)、SDSS ugriz

- 望遠鏡

- 反射望遠鏡

- 一枚の凹面鏡と一枚の平面鏡
 - 一枚の凹面鏡と一枚の凸面鏡
 - 一枚の凹面鏡と一枚の凹面鏡

- 屈折望遠鏡

- 筒先に凸レンズ
 - 反対の先に凸レンズ

- 架台（二軸を持ち全天に向けられる）

- 赤道儀

- 一軸は地球の自転軸に平行
 - もう一軸は他の軸に直交

- 経緯儀

- 一軸は鉛直
 - もう一軸は水平

絶対等級との差から距離を推定

絶対等級: 10pc(32.6光年)での星の明るさ

* 明るさLは距離Dの2乗で暗くなる。 $L \propto D^{-2}$

$$m_2 - m_1 = -2.5 \log \frac{L_2}{L_1} \rightarrow m_2 - m_1 = -2.5 \log \left(\frac{D_2^2}{D_1^2} \right)^{-2}$$

ポグソンの式